

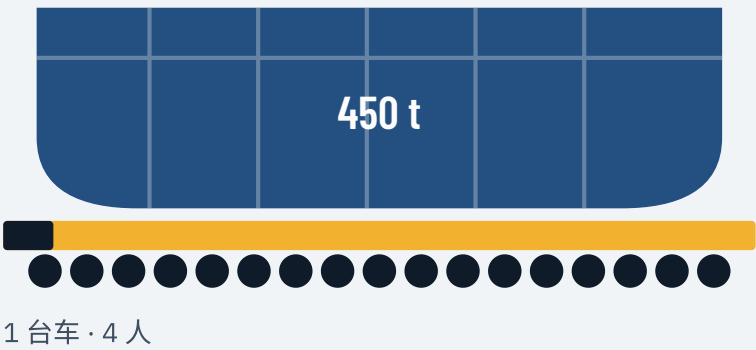
几百吨的船体分段， 该用一台大车运， 还是几台小车拼着运？

单车容量还是协同运输：在相同服务水平下为船厂分段运输车队配车，并用招标价格计价

*Single-vehicle capacity versus cooperative transport
in the service-constrained sizing of shipyard block-
transporter fleets*

Chunrui Na, Qing Wang, Xiao Han, Jingzheng Yao, Kun Ma, Youngrong Kim
哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学
目标期刊：Ocean Engineering（稿件准备中）

A · 1 × 500 t



B · 2 × 270 t



一分钟看完整个研究

1

问题

几台车拼起来能搬比任何单车都重的分段。船厂该买能单运每一块的重车、遇重块就拼载的轻车，还是轻重混编？已有研究都是给定车队再排班。

2

做法

9 个吨级和轻重混编，各自按同一服务标准（ $\geq 95\%$ 准时、无块晚 120 min 以上）求排班找到的最少达标台数：36 种工况、每种 30 个排班日；再用 33 份中标公告和官方工资计价。

3

结论

班次人工下，1,620 个决策中 **91.0%** 的最省车队拼载 $\leq 1/10$ ；只要有吨级能单运全部分段，1,350 个决策全部如此。另外 13 种工况里，轻车配数量匹配的重车赢得 95% 的决策。

4

原因

拼载让两三台车和车组整趟被占住：轻车多出来的车时中位 90% 是拼载占用（含对接），等队友只占 2%。班次人工下，轻车最多只能把约 2–18% 的工作量拿去拼载。

拼载是给特殊分段的手段, 不是采购策略。

汇报顺序(点击跳转)

1

背景与问题

分段怎么搬、拼载是什么、已有研究缺什么

p. 4

2

方法

同等服务、排班、计价

p. 11

3

解析模型

为什么单运每块更省；拼载预算；四个推论

p. 21

4

案例与实验

36 种工况、参数来源、确认实验

p. 25

5

结果:买什么

台数与吨级；最省车队

p. 30

6

拼载为何贵

占用、时序、校准后的预算筛选、资本与人工

p. 35

7

构成与服务

重车台数、迟到上限、准时目标、容量减少

p. 39

8

验证

精确解、新工作日、搜索、参数、第二个船厂

p. 47

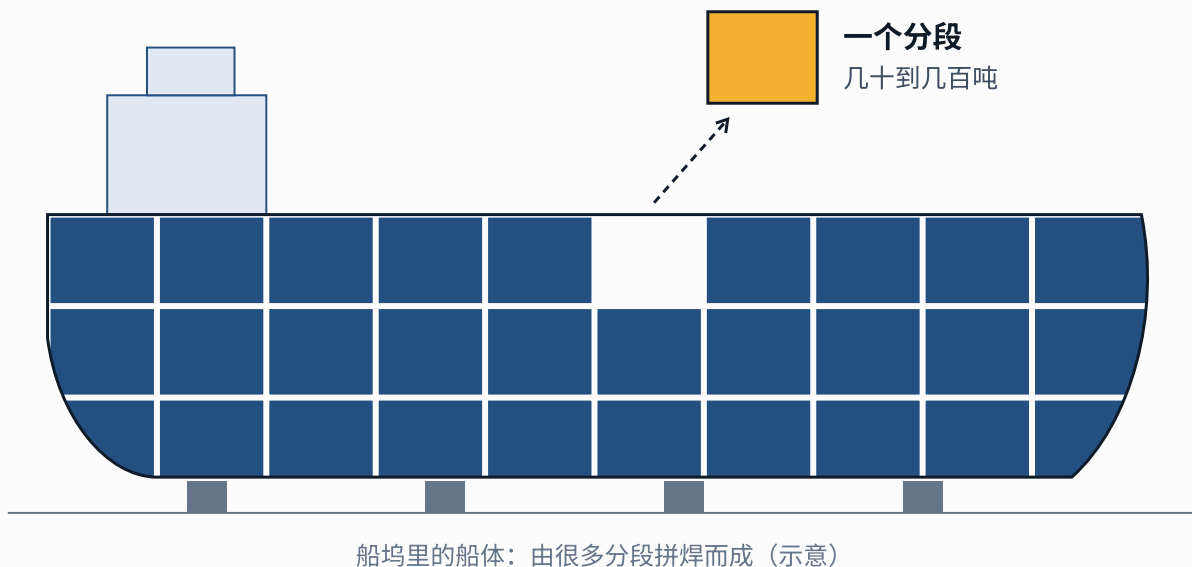
9

讨论

拼载何时划算、局限、五条规则

p. 55

现代船舶“分段建造”：先造一块块分段，再到船坞拼成整船

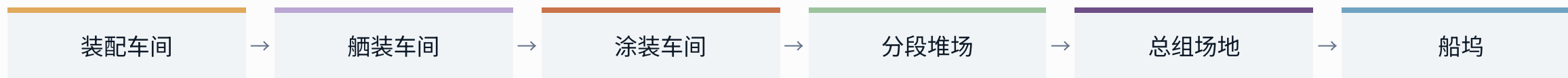


- 一条大船先切成很多**分段**，分段在不同车间里**同时**制造、舾装、涂漆，最后运到船坞焊成整船
- 典型分段约 $15\text{ m} \times 15\text{ m} \times 5\text{ m}$ ，重 $100\text{--}300\text{ t}$ ，部分超过 500 t
- 代价：分段要在厂里**反复搬运**；某一次搬运晚了，下一道工序就得等

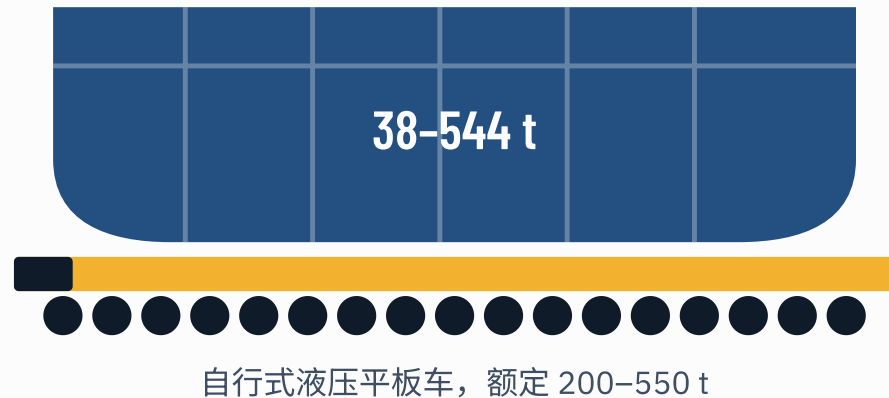
本研究关心的就是这些搬运：用什么车、用几台车来搬最省钱。

每块分段要在车间、堆场和船坞之间被搬运好几次

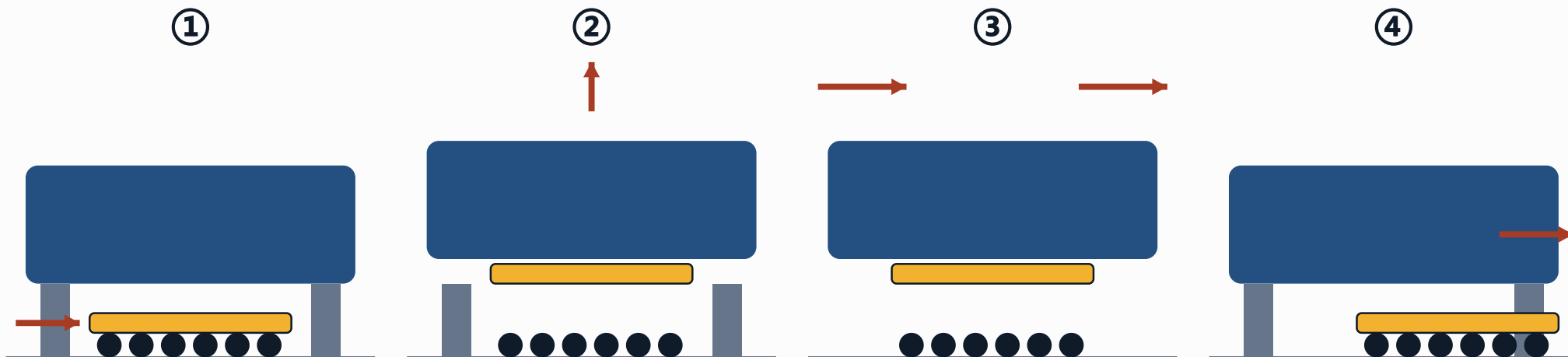
一块分段的典型路线



- **分段重量**（文献中的样本）：38–450 t, 204–399 t, 260–544 t
- **运输车**：自行式液压平板车，文献中的车队额定 200–550 t
- **价格**：200–550 t 每台约 179–392 万元（不含税，按公开中标价拟合）
- **作业组**：每台车 4–5 人；本研究取 4 人
- **工作量**：一个真实作业日，4 台车在 16 h 内搬运 97 块



平板运输车怎么搬分段：钻到下面，顶起来，开走，放下



① 空车开进去

分段搁在两排支墩上，车从下面的空隙开进去

② 液压顶升

车台升高，把分段顶离支墩，这一步叫“装”

③ 重载慢行

带着分段开到目的地，速度约为空车的一半

④ 放下离开

车台降低，分段落在新的支墩上（“卸”），空车去接下一块

额定载重

按吨级出售；单车不能运超过额定载重的分段

速度

270 t 型：空车 12 km/h，重载 6 km/h

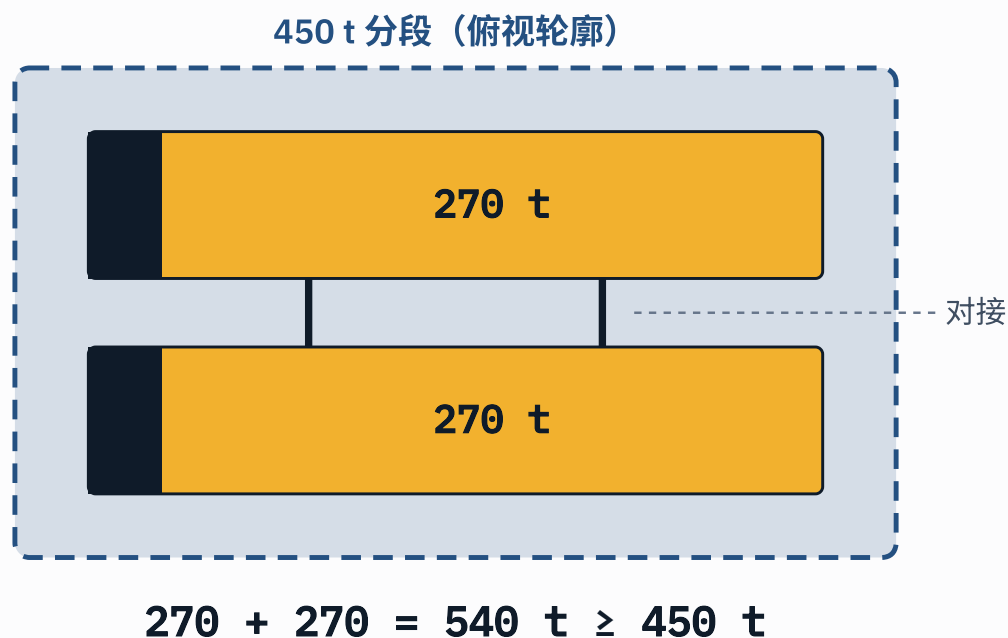
装 / 卸

各 10 min；也有随重量变化的公式；现场装载常需 30–60 min

人

每台车 4–5 人（司机与引导员）

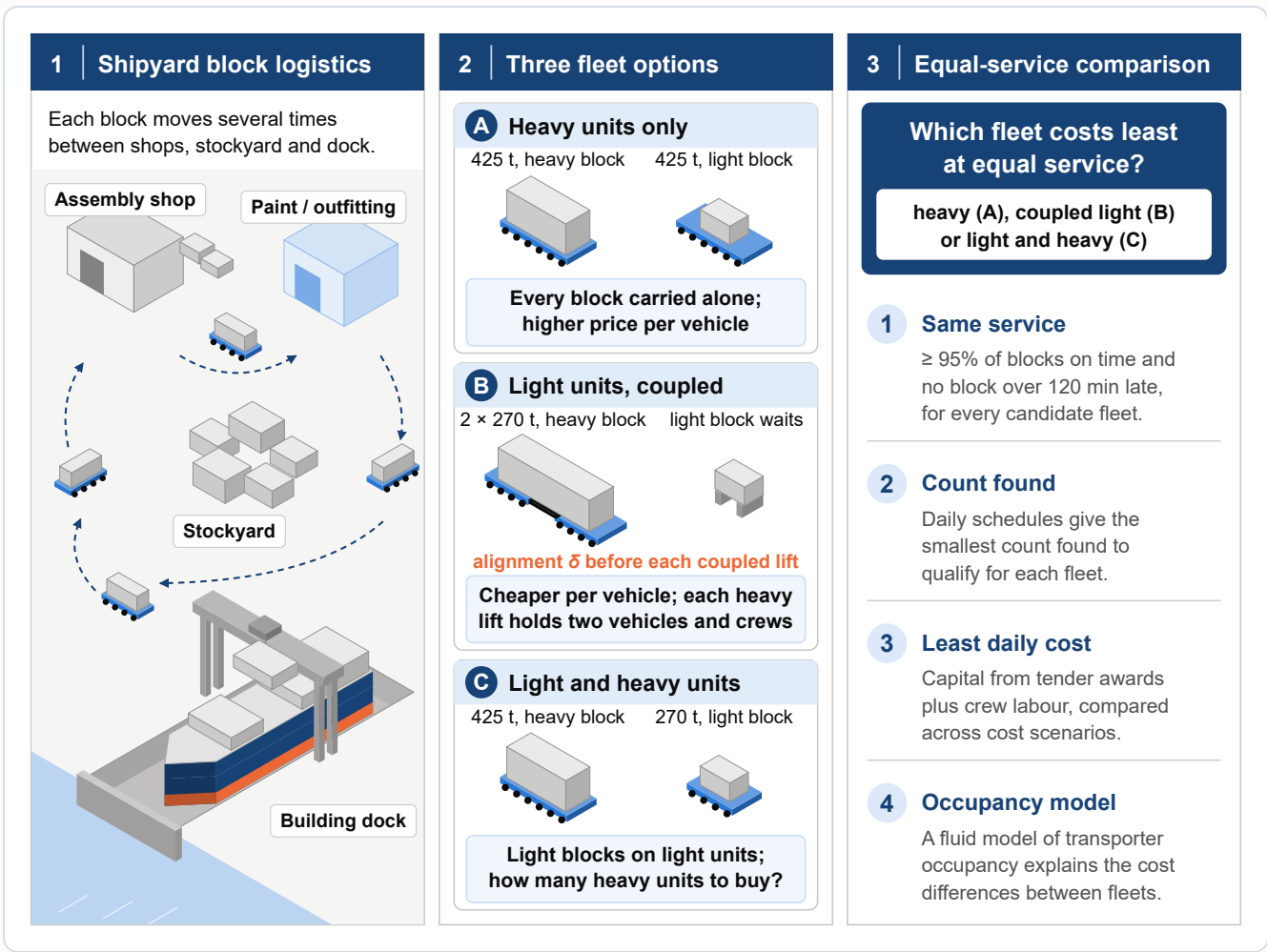
拼载：两三台车并排对接，像一台大车一样同步行驶



- **载重相加：**两台 270 t 最多抬 540 t，三台 810 t；车组由同步控制系统联成一体
- **必须同时到场：**先到的车只能等后到的车
- **对位、对接要时间：**没有公开实测值；本研究设为 10 min，并在 0–40 min 之间检验
- **全程一起被占用：**从装到卸，每台车和它的作业组都不能干别的
- 一队最多 3 台（设定；也检验了最多 2 台）

拼载让轻车也能运重块，但一块分段要占用 2–3 倍的车和人：省车钱、费车时。

一张图看问题：分段物流、三种车队、同等服务下的比较



- ① 分段物流：每块分段要在车间、堆场和船坞之间搬运多次
- ② 三种车队：A 只买重车；B 只买轻车，重块拼载，每次拼载前要对接 δ ；C 轻车加几台重车，问题是重车买几台
- ③ 同等服务下比较：同样的服务 $\rightarrow$ 排班找到的最少达标台数 $\rightarrow$ 每天成本最低；流体占用模型解释成本差异

先让所有车队达到同样的服务，再比成本。

已有研究会排拼载、也比较过车辆数,但没人把拼载和买更大的车放在一起比

船厂分段物流

- 减少空驶与干涉 Roh & Cha 2011
- 异构车队、交付限制 Kim & Joo 2012; Joo & Kim 2014
- 负荷均衡、准备时间、优先关系与路径 Park & Seo 2012
- 路径层面：距离与转弯次数 Wang et al. 2020
- 能耗与时间窗、驳船装载、堆场排序 Guo et al. 2024; Kweon et al. 2026; Wang & Yin 2026
- 由给定车队的利用率建议多买 320 t 以上的车 Liu et al. 2022

协同运输

- 多车同步运一件大货 Hu & Wei 2018
- 200–500 t 分段多车一货，时间与 CO₂ Jiang et al. 2021
- 数字孪生调度中两车共运一块 Sun et al. 2024
- 作业车间一次搬运需要多台机器人 Gayon et al. 2026
- 操作、移动与载荷同步 Drexl 2012; Soares et al. 2024

车辆数与车队构成

- 船厂比较可用车辆数；单一车型、任务可分 Zhou et al. 2025
- 车型、数量与路径一起决定；固定成本 Golden et al. 1984; Hoff et al. 2010; Koç et al. 2016
- AGV 与移动机器人车队 Vis et al. 2005; Vis 2006; Fragapane et al. 2021; Aziez et al. 2022
- 随机条件下的同步访问 Hashemi Doulabi et al. 2020
- 以仿真排程选机器人团队构成 Pan & Yu 2024

类比、服务与搜索

- 可拼接仓储机器人：单元相同，只决定买几台 Albert et al. 2025; Chaikovskaia et al. 2026
- 模块化公交沿走廊拼接 Cao et al. 2022
- 在给定服务水平下选车队规模 Eskandari & Mahmoodi 2016
- 生产调度与无冲突 AGV 路径 Nishi et al. 2011
- ALNS 算子表现依赖问题与参数 Voigt 2025

空白：船厂研究已有拼载调度和车辆数比较，路径与机器人团队研究也把资源选择和同步或运行表现联系起来；但在同样的服务标准下，为不可分的分段买单车吨级还是用拼载凑出容量，仍没有比较。本文在每日排班中保留队伍、对接、空驶和交期，用采购价格和车组人工比较候选车队，并检验决策有多依赖搜索和抽样的日子。

研究问题, 以及让它变难的四件事

Q1 买什么 §5.1

同样服务下, 哪种车队最省? 它拼载多少?

Q2 为什么 §3.3, §5.2

拼载贵在哪里? 轻车最多能拼多少还划算?

Q3 构成与服务 §5.3, §5.4

重车买几台? 服务标准怎么定? 拼载能否当作故障保险?

Q4 可靠吗 §5.5

搜索误差、抽样的日子和参数会把决策挪多远?

四个难点

- **服务**: 车队可以靠让最难的块一直拖着来凑够准时率, 所以结论取决于服务怎么定义
- **混编**: 轻车加几台重车是两种极端之间的中间路线
- **保险**: 常有人说拼载可以在重车坏了时顶上
- **搜索误差**: 台数来自启发式, 竞争车队少一台就可能翻转成本排序

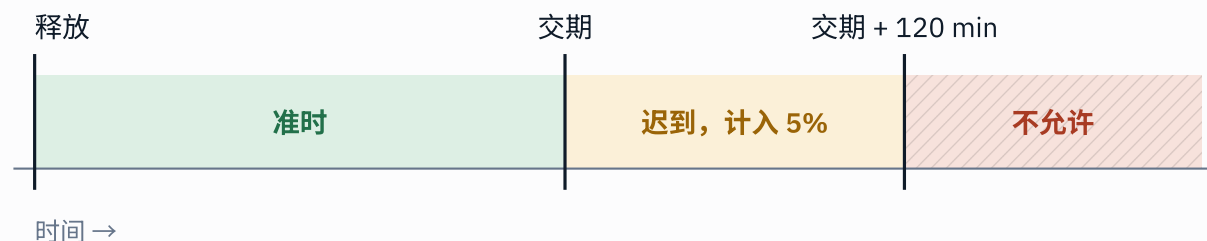
核心思路：先让每个候选车队达到同样的服务, 再比较成本

打个比方

比较两种公交车队，不能拿“准点率 80% 的 10 辆大巴”和“准点率 99% 的 20 辆小巴”直接比价。先把每种车队都配到同样准点，再看谁便宜。

- 对每种车队，用排班找出**达标的最少台数 K^*** （启发式找到的值，是真实最小值的上界）
- 再用 K^* 台车的资本 + 人工计算每天成本

$$\text{准时} \geq 95\% \cdot T_{\max} = 120 \text{ min}$$



- **95% 准时**：30 天共 2,910 块中至少 2,765 块准时（最多 145 块迟到）
- **$T_{\max} = 120 \text{ min}$** ：任何一块都不能晚于交期 120 min，正好是一个释放批次的间隔，迟到的块不会拖进下下批

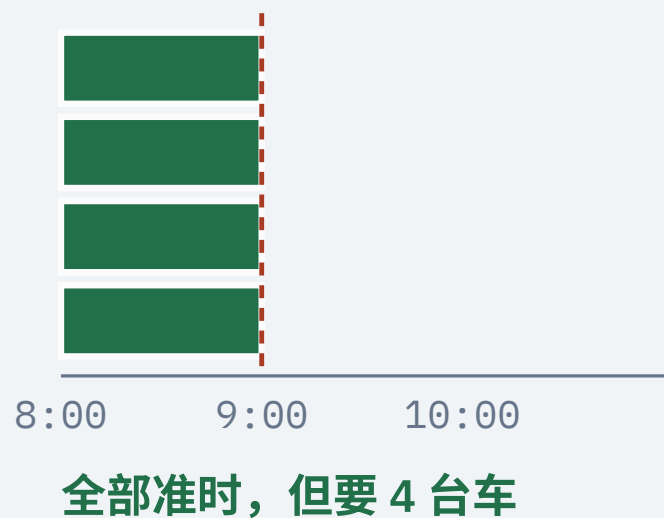
为什么不能用“总工作量 ÷ 每台车的工时”来算需要几台车？

一个小例子：4 块分段 8:00 同时可以搬，都要求 9:00 前送到，每块搬运要 1 h

只看总量：4 车·时 ÷ 16 h = 0.25 → 1 台就够？



按交期：4 台车必须同时干

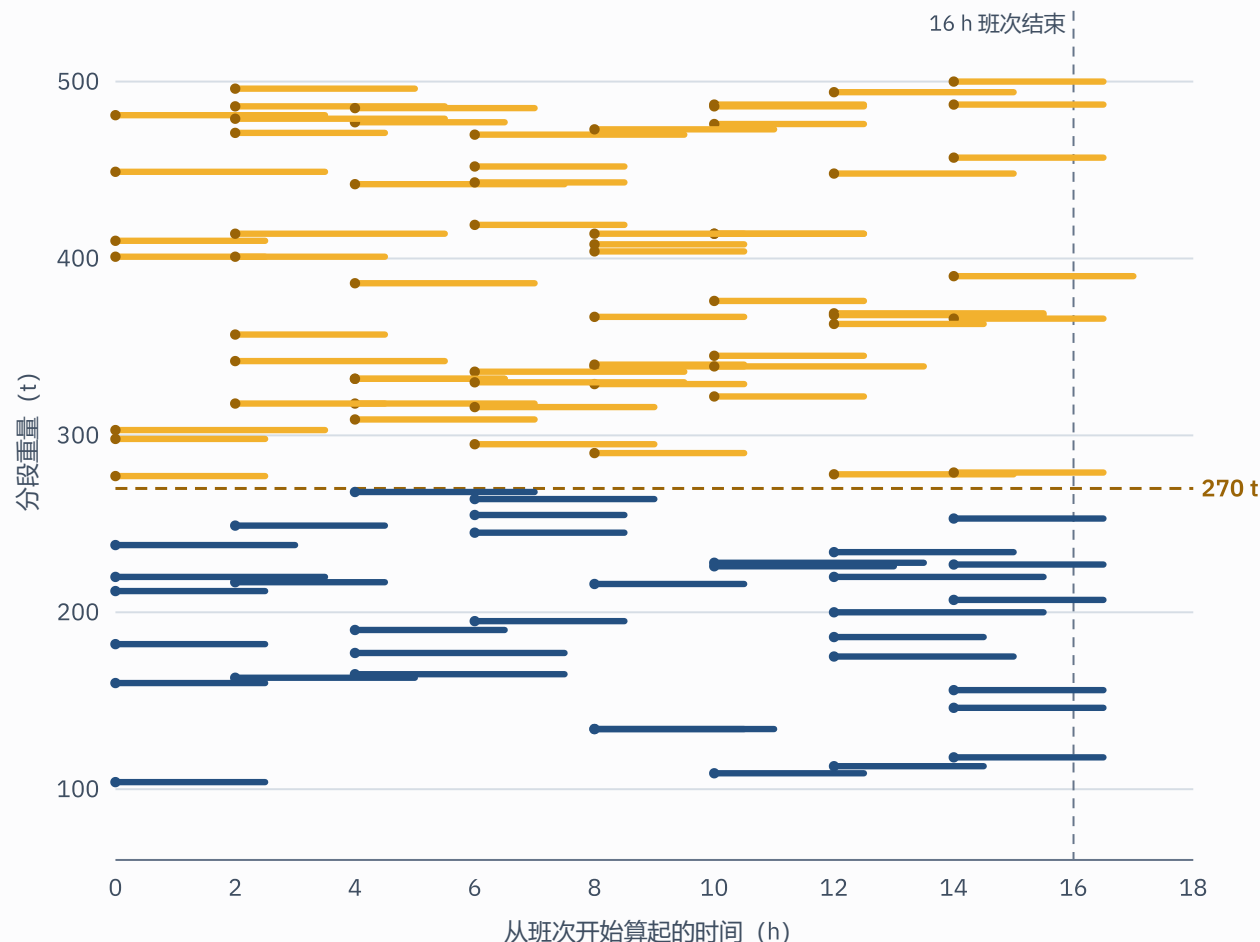


- 任务分批到达，每批都有交期，忙闲不均
- 车在任务之间要空驶，顺序不同空驶距离不同
- 拼载要几台车同时有空，一台晚到整队都等

所以每一天都要真正排出时刻表。只看工作量的估算 K_p 在 384 个车队中有 319 个与排班台数相差不超过 1 台；但交期紧时，拼载超过 60% 的车队平均还要多 K^* 的 10.2%。

一个工作日:97 块分段, 分 8 批释放, 每块都有交期

一个生成的工作日 (均匀重量 · 短装卸 · 基准交期)



- 97 块、16 h: 一个真实作业日的规模 (8:00 到午夜)
- 每条短线 = 一块分段: 左端可以开始搬 (释放), 右端必须送到 (交期); 高度 = 重量
- 交期: 释放后 150、180 或 210 min, 概率 0.6 / 0.2 / 0.2
- 释放: 每 2 h 一批, 约 12 块 (设定)
- 橙色的块超过 270 t: 买 270 t 的车, 这些都要拼载 (这天 62 块)

每种工况生成 30 个这样的工作日; 所有车队面对完全相同的 30 天。

谁可以一起运?只允许“最小可行队”

队伍的额定载重之和不小于分段重量，而且去掉任何一台就不够。多出来的车只会白白占用车辆和人工。

$$\sum Q_k \geq m_i \quad \cdot \quad \sum Q_k - \min Q_k < m_i \quad \cdot \quad |S| \leq 3$$

- 能单独运的块也可以由轻车组队运（灵活拼载，主口径）；只许“超重才拼”的规则另作比较
- 同质车队里两种规则完全一样；只影响轻车 + 重车的混编
- 所有最小队都假定物理上可行（同步控制、载荷分配、路宽不建模），这一点偏向拼载

试一试

车型（额定载重）

200 t

250 t

270 t

300 t

325 t

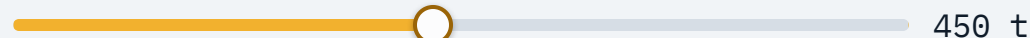
380 t

425 t

500 t

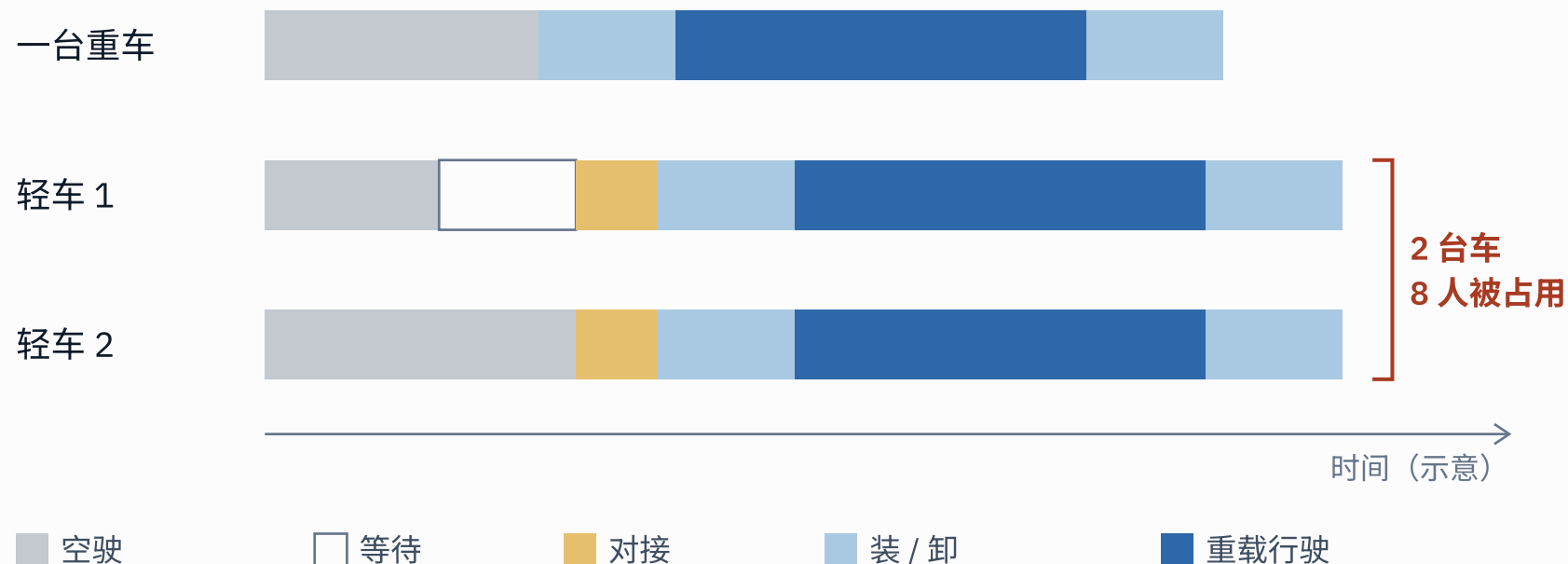
550 t

分段重量



2 台拼载： $2 \times 270 = 540 \text{ t} \geq 450 \text{ t}$ ；少一台只有 $270 \text{ t} < 450 \text{ t}$ 。占用 2 台车 · 8 人，另加 10 min 对接。

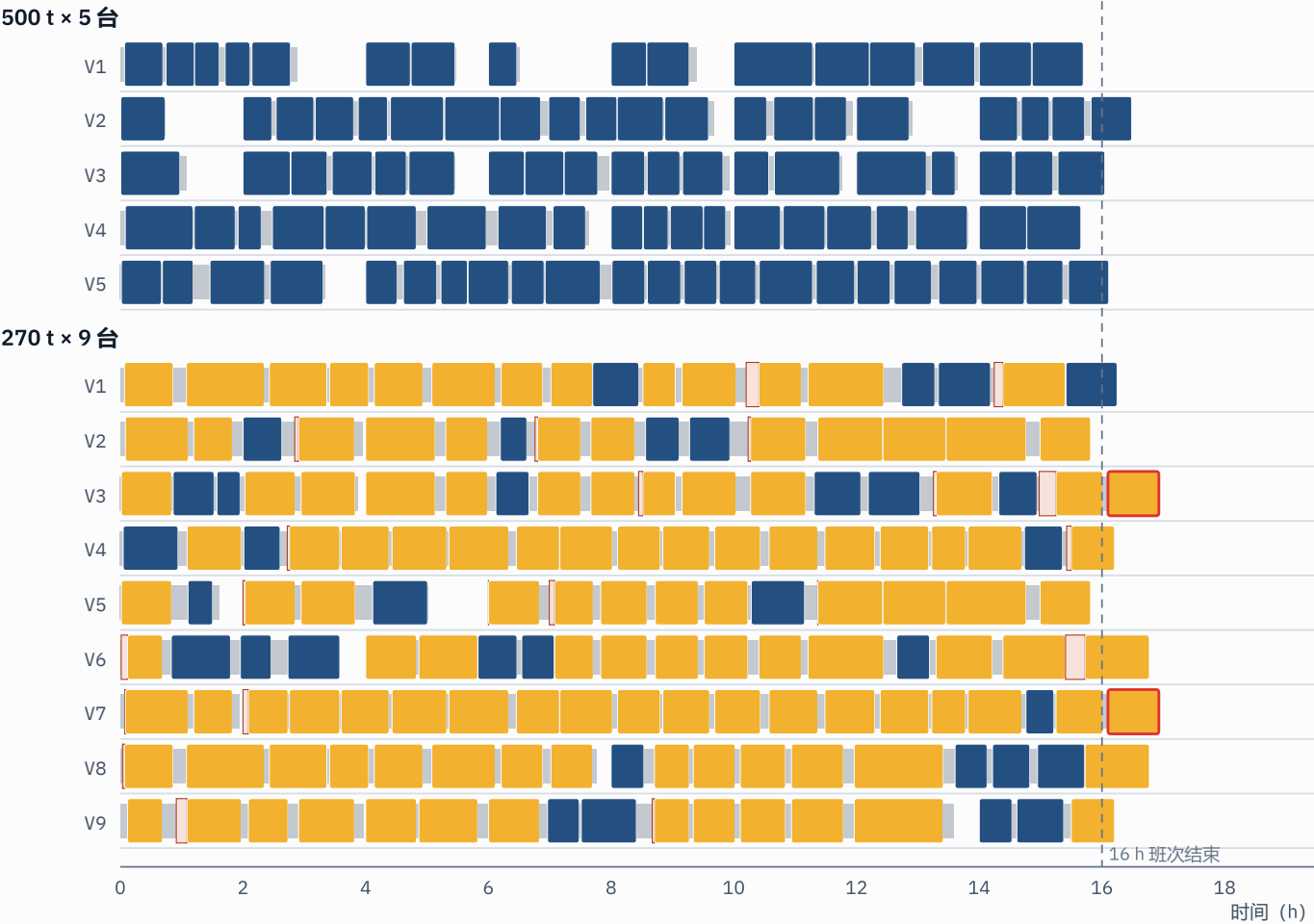
拼载的代价：几台车必须同时到场, 整段路程一起被占用



放大看一次搬运

- **单运**：车一到就能装，卸完马上去下一个任务
- **拼载**：先到的车等后到的车（白色），再一起对位（黄色）
- 例：420 t 的块，一台 425 t 单运占 43 车·分钟；两台 270 t 拼载占 $2 \times 55 = 110$ 车·分钟
- 要等其中一台的轻分段，到第 98 分钟才运完（单运时 43 分钟）

同一天、同样 97 块分段, 交给两种车队: 真实的排班表



空驶 单独搬运 拼载搬运 (含对接) 等队友 迟到 (红框)

来源: 本研究的排班结果 (均匀重量 · 短装卸 · 基准交期, 第 1 个工作日)。

	500 t × 5	270 t × 9
台数 K*	5	9
当天准时	97 / 97	96 / 97
拼载的分段	0	62
车辆工作时间 (车·时)	70.0	145.0
· 其中空驶	5.7	16.7
· 其中等队友	0.0	1.9
最大迟到 (min)	0	26
车队价格 P (270 t = 1)	8.15	9.00
每天成本, 人时 (θ = 12.4, 班次人工)	421	688

270 t 车队要 9 台车、两倍的车辆工时才干完同样的活, 62 块分段要两台车一起搬; 在这个工况里, 它连买车的钱都更多。

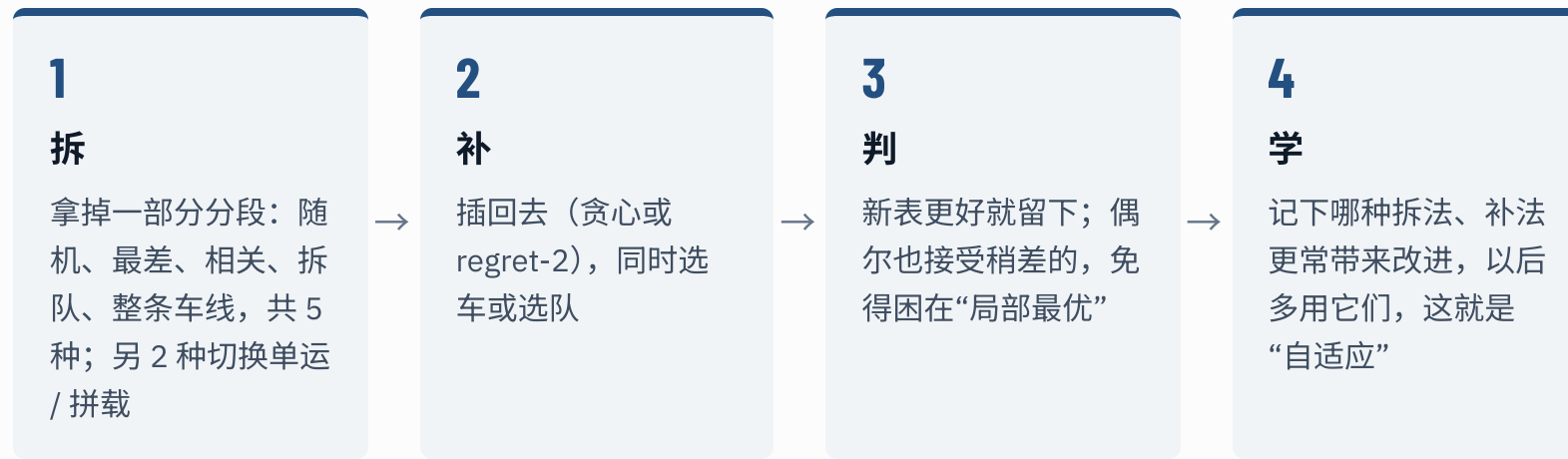
每一行是一台车, 色块是它在做的事; 鼠标放到色块上可看是哪块分段。两张表都是各自最少达标台数下存档的排班, 已重新推演核对。

时刻表怎么排:排法多到无法逐一尝试, 只能聪明地搜索

$97! \approx 10^{152}$

只算 97 块分段的先后顺序, 就有约 10^{152} 种 (还没算谁和谁组队)。

所以用**自适应大邻域搜索 (ALNS)**: 从一张可行的时刻表出发, 一点点改进。



🔄 每次运行 786 轮、平均 38 s, 给定随机种子就能完全复现; 起点是 5,000 次随机按时间顺序构造中最好的一张

两张时刻表比好坏的优先顺序

① 晚于交期 120 min 以上的块数 → ② 迟到块数 → ③ 总迟延 → ④ 作业人工。前一项多一块, 后面几项再好也不行。同一队的几台车每一步一起更新, 保证拼载同步。

车钱和人工钱怎么放在一起比?都换成“人时”(一个工人干一小时的钱)



换成上海制造业工资（120.1 元/人时）时 $\theta = 11.0$ 。在年限、利率、工作日、附加比例和两种工资的组合下 θ 落在 5.1–30，所有结果都在这个范围内报告。

来源：270 t 价格由 33 份中标公告拟合（不含税）；工资：国家统计局 2026 年 5 月 15 日发布的 2025 年平均工资（规模以上企业·制造业·生产制造及有关人员，79,182 元），《中国统计年鉴 2025》表 4-12（上海制造业，184,833 元）；附加比例取官方缴费比例（合计 ≤ 39.4%：上海人社 2025；国发〔2019〕13 号；人社部发〔2015〕71 号；建金〔2016〕74 号）；每台 4 人 Park & Seo (2012)。年限、利率、工作日、每年 2,000 h 为本研究设定； θ 另在 0.5–5,000 检验（论文第 3.2 节、表 3）。

人工有四种算法;每种工况 180 个成本情景,共 6,480 个决策

班次人工

$$64 \cdot K$$

每台车 4 人干满 16 h 班次。主口径：
这是船厂必须配的人，而且随 K 增长，
所以选最少台数与它一致。

班次 + 加班

$$64 \cdot K + \text{加班}$$

班后每干 1 车·时，再加 1.5×4 人时。

按车计作业

$$4 \times \text{车} \cdot \text{时}$$

只按每台车实际干活的时间（空驶、等待、搬运）计 4 人。

按队计作业

拼载时每队 4 人

空驶和等待按车计，拼载时整队只算 4 人，好像一组人能开一整套：对拼载最有利。

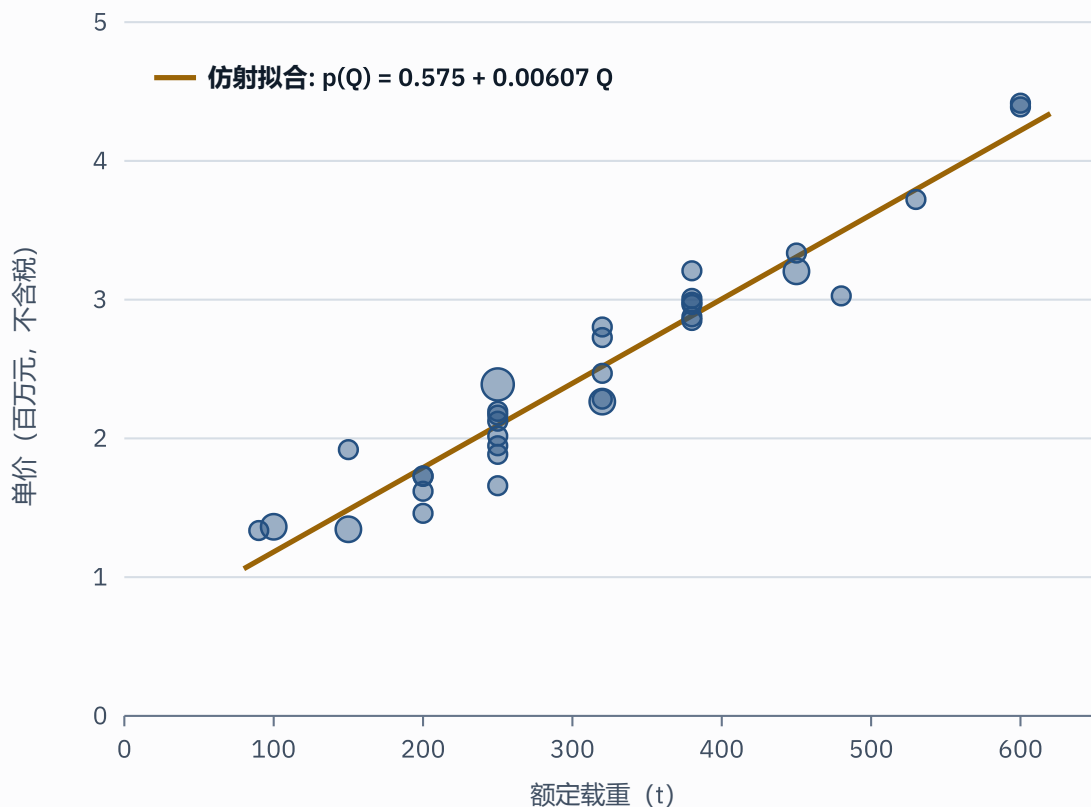
$$5 \text{ 条价格曲线} \times 9 \text{ 个 } \theta \text{ 值} \times 4 \text{ 种人工口径} = 180 \text{ 个成本情景 / 工况} \cdot \times 36 = 6,480 \text{ 个决策}$$

- 每个情景下 C_x 最低的车队就是**最省车队**；第二名比它贵的比例叫**差距**
- 后三种口径只是给**同一批时刻表**重新计价，不为每种口径重新排班

6,480 个决策是给同样的 384 个已定台数的车队换成本参数重新计价，**不是独立实验**；“占多少决策”是网格上的描述性频率，不是概率。

价格：一台车每天的资本，比不过一组人每天的工资

39 台车的中标单价（33 份公开中标公告，2022–2026，不含税）

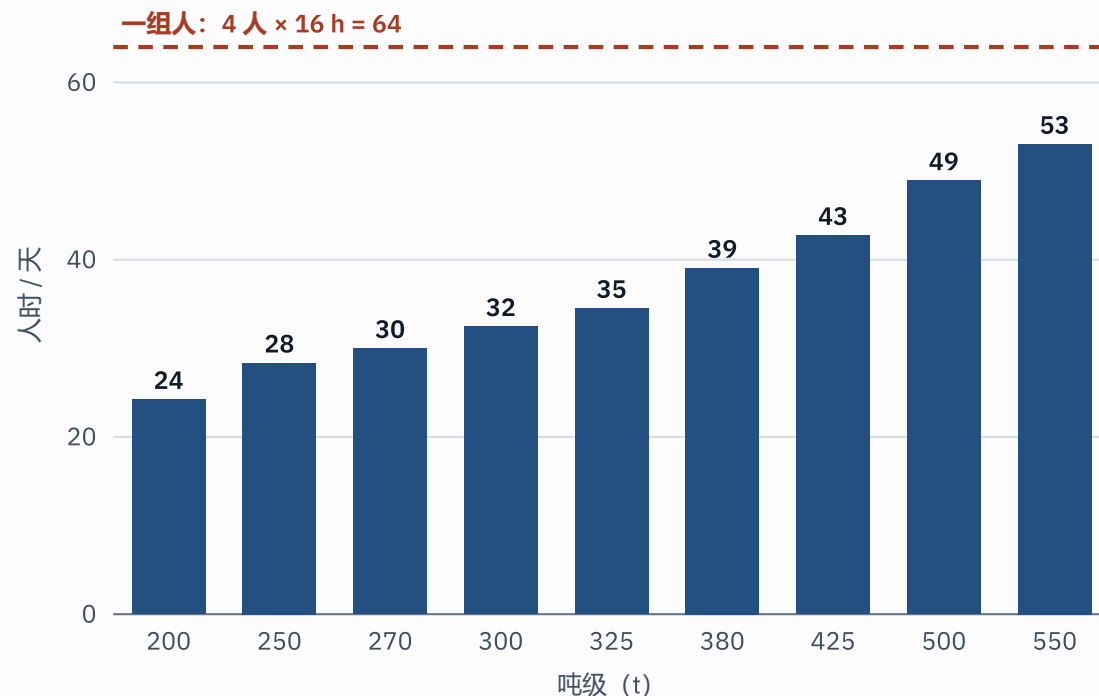


200–550 t 的 27 条记录拟合幂律指数 $\alpha = 0.84$ （95% 区间 0.72–0.96）；全部 33 条记录的失拟诊断（ $p = 0.039$ ）不支持单一幂律，所以用 5 条价格曲线：仿射（主）、分段线性、 $\alpha = 0.72$ 、0.84、0.96。

来源：每份中标公告（平台、日期、买方、额定载重、金额）列于论文补充材料表 S4；拟合与检验为本研究计算（论文第 3.2 节、表 3）。

每台车每天：资本成本（柱）与一组人的工资（虚线），单位：人时

价格比 θ
30.0



$\theta = 30.0$ 时，最贵的 550 t 每天资本成本为 53 人时，仍低于一组人的 64 人时。少买一台车，比升级到更大吨级更省。

单运占优:对每一块分段,一台够大的车都比任何拼载队便宜

一块 420 t 分段（仿射价格, $\theta = 12.4$, 班次人工, 短装卸）

	1 台 425 T 单运	2 台 270 T 拼载
资本 π	1.43	$1 + 1 = 2.00$
车组	1	2
占用	43 min	$2 \times (43 + 10) \text{ min}$
每块成本	3.7 人时	8.4 人时

每块成本 = $(w_i + \delta \cdot 1[|S| > 1]) \div H \times \sum_{k \in S} \gamma(Q_k)$, $\gamma(Q) = \theta \cdot \pi(Q) + \ell$

流体近似：车可分割、全天可用，只算每块占用的车时；不管交期、整数台数和排班形状。

命题 1：价格次可加 ($\pi(a + b) \leq \pi(a) + \pi(b)$ ，5 条价格曲线在 200–1,650 t 都满足) 时，若菜单里有吨级 Q^* 满足 $m_i \leq Q^* \leq$ 队伍总容量，则一台 Q^* 运分段 i 的流体成本严格低于任何 $g \geq 2$ 台的最小拼载队。

- 资本不多：一台大车不比几台小车加起来贵
- 少 $g - 1$ 组人：人工按车计
- 不用对接：每个队员多占 δ

只有人工 ($\theta = 0$) 或只有资本 ($\ell = 0$ 、 $\delta > 0$) 时都成立；即使 $\delta = 0$ ，拼载也多占 $(|S| - 1) \cdot w + |S| \cdot \delta$ 的车时。

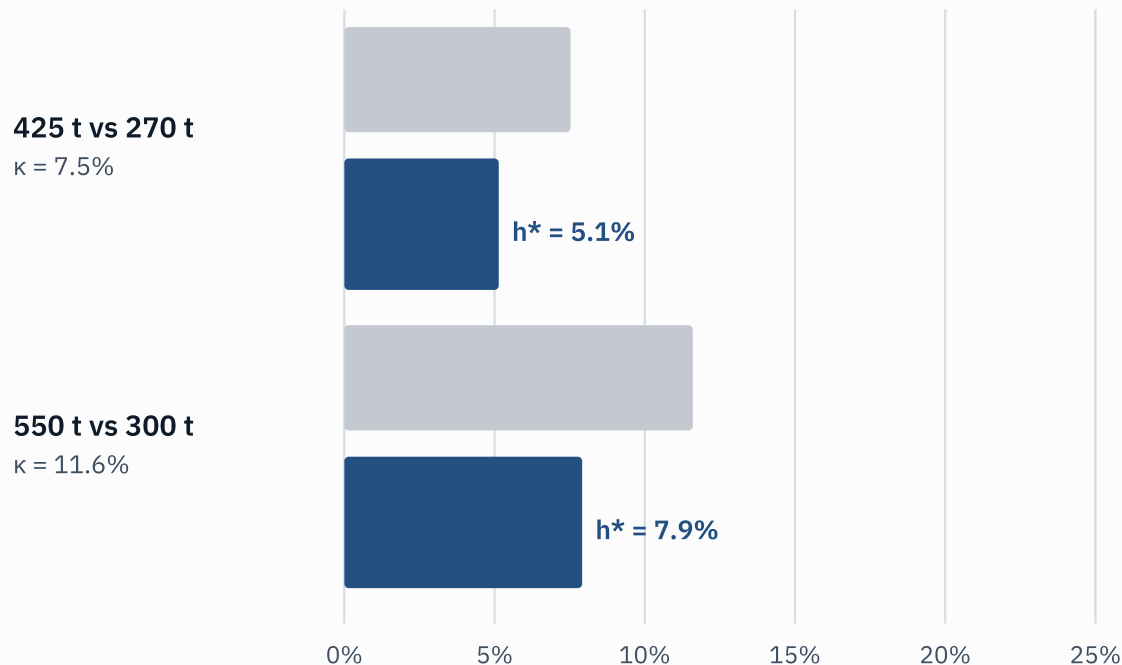
推论 1:若每块都有刚好够用的吨级, 流体最优车队一块都不拼, 按质量配吨级。

来源：价格：拟合 33 份中标公告的 5 条曲线；43 min：短装卸下覆盖车队每块的平均占用（本研究）；对接 10 min 为设定。论文第 3.3 节，假设 A、命题 1、推论 1。

拼载预算：轻车最多能把多少工作量拿去拼载，还比覆盖吨级便宜？

价格比 θ  12.4 对接 δ (min)  10.0

每块占用 $\bar{w}$ (min)  43



■ κ : 小车每天比轻车贵多少 ■ h^* : 轻车最多能拼载的工作量比例

$h^* = \kappa \div (1 + 2\delta / \bar{w}) = \kappa \div 1.47$; $\delta = 10.0$ min, $\bar{w} = 43$ min (覆盖车队每块的平均占用：短装卸约 43，随重量装卸 63–85，长装载约 80)；价格按 $\alpha = 0.84$ 幂律，班次人工

$$h \cdot (1 + 2\delta / \bar{w}) < \kappa \Leftrightarrow h < h^* = \kappa / (1 + 2\delta / \bar{w})$$

- h : 轻车单运占用中花在拼载块上的比例（按工作量，不按块数）；
 $\kappa = \gamma(Q_{hi}) / \gamma(Q_{lo}) - 1$ ，覆盖吨级每天贵多少
- 人工稀释了容量溢价： $\theta = 5.1-30$ 时 κ 只有 3.4–14.8%（425 对 270 t）和 5.3–22.5%（550 对 300 t）
- 覆盖车队每块占用：短装卸约 43 min，随重量装卸 63–85 min，长装载约 80 min； $\delta = 10$ min 时因子为 1.47 或 1.24–1.32
- 所以班次人工、拟合幂律下 $h^* \approx 2-18\%$ （5 条价格曲线下 1.9–21.8%）；而 36 种工况里 200–380 t 车队拼载 **5–100%** 的分段

预算小，是因为人工稀释了容量溢价。

模型没算到的三件事, 以及结果要检验的四个推论

真实作业里有、流体模型没有（都可能对拼载有利）

菜单缺口

没有任何吨级能运的块，只能拼载。

整数性

车不可分：为少量重块专门买的重车可能闲着；轻车加一两台重车是“按质量配吨级”的整数版本。

时序

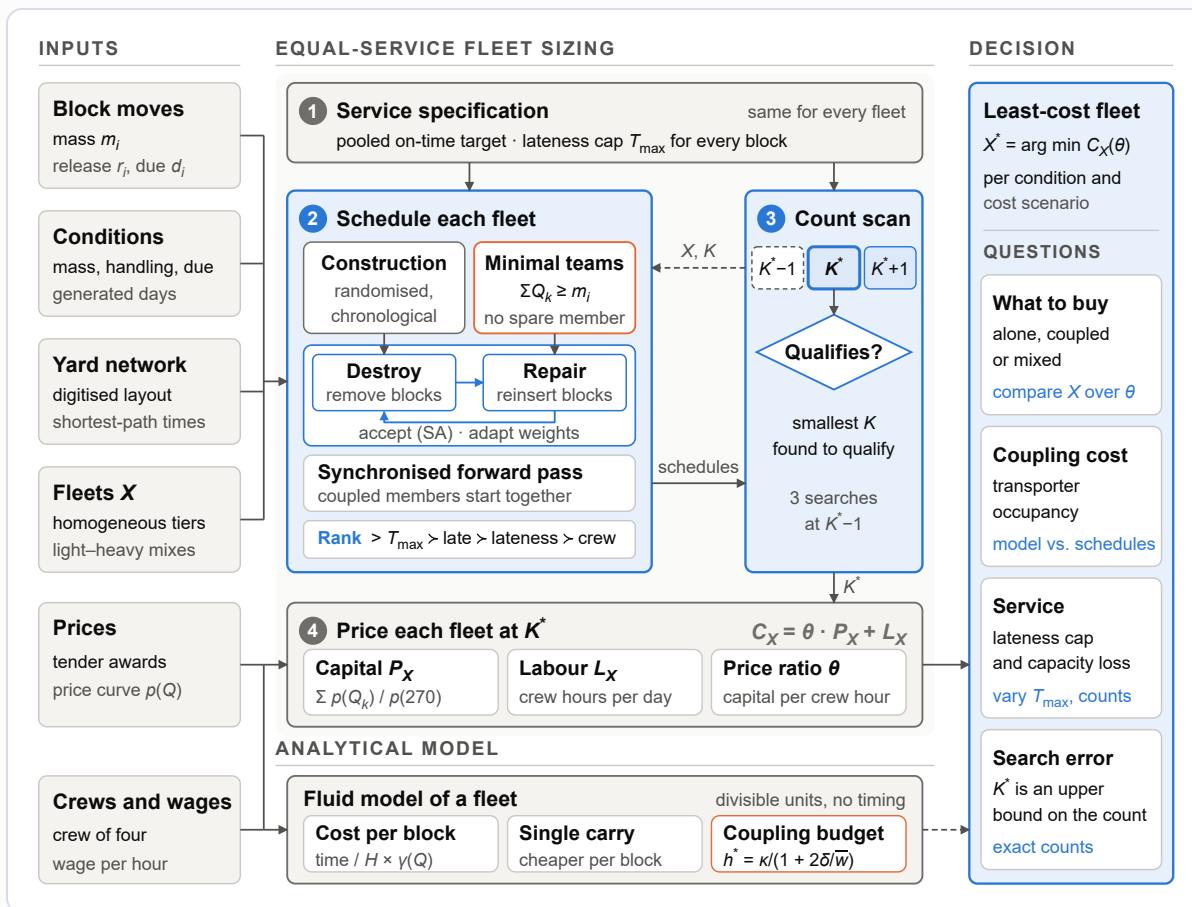
释放高峰和交期需要富余；拼载要几台车同时有空。

四个推论

- **1** 有吨级能单运全部分段时，最省车队很少拼载
→ 结果：买什么
- **2** 轻车只有拼载占用低于 h^* 时才赢覆盖吨级
→ 拼载为何贵：校准后的筛选
- **3** 最省轻重混编的重车台数，跟着重分段的占用份额走
→ 构成：重车份额规则
- **4** 依赖拼载的车队只在预算不起作用或很大时才可能赢：菜单缺口、对接近乎为零、或资本相对人工很贵
→ 资本与人工；拼载何时划算

两种“重”要分开：超过轻车但不超过最大吨级的块，可以靠买容量解决，决定采购；超过所有吨级的块，不管什么车队都得拼，只是拼载的下限。

评价流程:定服务 → 给每种车队排班 → 扫台数 → 按 K^* 计价



- ① **服务规格**，所有车队相同：30 天合计 $\geq 95\%$ 准时，且每块都不晚于 T_{max}
- ② **排班**：ALNS 同时处理单运与拼载；排序 超 T_{max} > 迟到 > 总延迟 > 人工
- ③ **扫台数**：找到的达标最小 K ；在 $K^* - 1$ 每天再搜 3 次； K 台的时刻表对 $K + 1$ 台也可行
- ④ **计价**： $C_X = \theta \cdot P_X + L_X$ ，每个成本情景选最省的

搜索误差在第 ③ 步进入（ K^* 是上界），可能在第 ④ 步改变决策；“验证”部分两者都检验。所有车队用同一批分段、地点和起点（共同随机数）， K 台车用 40 个起点里的前 K 个。

案例：一个数字化船厂上的 36 种工况, 再加一个用公开数据重建的船厂

8 条物流及相对权重（设定）

组立车间 → 舾装车间	0.5
组立车间 → 涂装车间	0.5
舾装车间 → 涂装车间	0.5
涂装车间 → 分段堆场	0.7
涂装车间 → 总组场地	0.3
分段堆场 → 总组场地	0.7
总组场地 → 船坞	0.2
组立车间 → 总组场地	0.05

路网为一家大型船厂的数字化布局（不公开）；行驶时间为静态最短路，空驶 12 km/h、重载 6 km/h（270 t 车型参数），不考虑交通干扰；起止点在区域内随机抽取；每天 8 个批次，每 2 h 一批；每台车从随机的车间门口出发。

36 × 30

6 种重量分布 × 3 种装卸 × 2 种交期；每种 30 天：1,080 天、104,760 次分段搬运

11

参考车队：9 个吨级（200–550 t）+ 270 t 轻车配 1 或 2 台重车（重车按 550 t 排班，按它单运的最大块所需的最小吨级计价）

384 · 6,480 定好台数的车队（重尾分布不跑 200、250 t）· 决策

214,210

次排班运行（主实验 51,480 次），约 2,570 核时；每次给定种子、按迭代数而非时间截止，完全可复现

50 第二个船厂：上海一家邮轮船厂公开的一周转运、距离表和 5 台车（250–420 t）

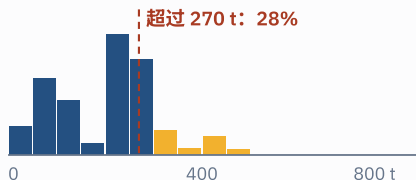
来源：97 块/天 Roh & Cha (2011)；车速：苏州大方 DCY270 参数表；物流类别与权重为设定；第二个船厂数据 Liu et al. (2022) 表 4–5 与补充数据 S1；运行数为本研究统计（论文第 4.1、4.3 节）。

36 种工况 = 6 种分段重量 × 3 种装卸时间 × 2 种交期

6 种分段重量：30 天共 2,910 块的重量分布（橙色 = 超过 270 t）

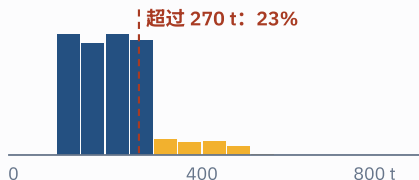
Jiang 实测 · 38–450 t

Jiang et al. (2021) 三组算例的 68 个重量，有放回抽样



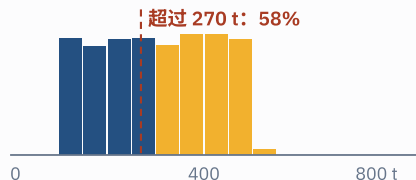
偏轻 · 100–500 t

90% 为 100–300 t (Park & Seo 2012), 10% 为 300–500 t (设定)



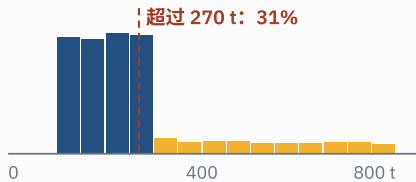
均匀 · 100–500 t

100–500 t 均匀 (Kweon et al. 2026 公开实例的规则)



重尾 · 100–800 t

偏轻分布加 10% 的 500–800 t 尾部：有的块超过所有吨级（设定，压力测试）



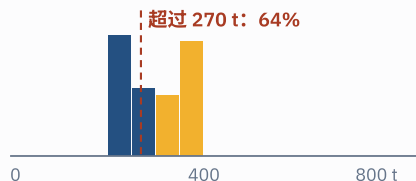
Roh–Cha · 260–544 t

Roh & Cha (2011) 表 2 的 10 个分段重量，有放回抽样



Liu · 204–399 t

Liu et al. (2022) 一周 50 块分段的重量，有放回抽样



3 种装卸时间

- **短**：装、卸各 10 min (Liu et al., 2022)
- **随重量**：每次 $U(10, 20) + 0.05 \times \text{重量} - 5 \text{ min}$ (Kim & Joo, 2012)
- **长装载**：装 30–60 min、卸 10 min (Liu et al., 2022)

2 种交期

- **基准**：150 / 180 / 210 min，概率 0.6 / 0.2 / 0.2 (Roh & Cha, 2011)
- **紧**：120–150 min（设定，比文献最短的 150 min 更紧）

参数来源(一):有文献或公开数据的参数

参数	取值	来源（页码 / 表）
每天搬运量·班次	97 次·16 h	Roh & Cha (2011), p. 3246
基准交期	150 / 180 / 210 min （0.6 / 0.2 / 0.2）	Roh & Cha (2011) 表 2
分段重量样本	38–450 t·260–544 t·204–399 t	Jiang et al. (2021) 表 5/A1/A2；Roh & Cha (2011) 表 2；Liu et al. (2022) 补充数据
均匀重量·分段尺寸	100–500 t·宽 5–15 m、长 10–30 m	Kweon et al. (2026) 公开实例
装卸时间	各 10 min·随重量·装载 30–60 min	Liu et al. (2022) §4.1.1、§4.2.2；Kim & Joo (2012) §4
车速	空 12·重 6 km/h；分型号 10/5、12/5	苏州大方 DCY270、DCY380、DCY500 参数页
吨级	200–550 t	Jiang et al. (2021) 表 5；Roh & Cha (2011) 表 1；Liu et al. (2022) 表 4
每台车人员	4 人（文献 4–5 人）	Park & Seo (2012), p. 392
车价	39 台，134–442 万元，90–600 t	33 份公开中标公告，2022–2026（本文补充材料 S1）
工资	79,182 元/年（全国）·184,833 元/年（上海）	国家统计局 (2025)；《中国统计年鉴 2025》表 4-12
企业附加	30–40%	官方缴费比例合计 ≤ 39.4%

来源：每一条都已回原文核对页码与原句；完整文献见末页。

参数来源 (2) : 只能设定的值, 以及各自怎么检验

参数	设定	检验范围
释放	8 批, 每 2 h 一批	所有车队相同
紧交期	U(120, 150) min	作为工况与文献交期对照
偏轻分布的重块 · 重尾	10% × 300–500 t · 10% × 500–800 t	压力工况; 重尾单独分析
对接 δ	10 min	0、2.5、5、20、30、40 min: $\delta = 0$ 时单运份额 88.6%, 20–40 min 时 100%
队伍规模 · 转弯	$\leq 3 \text{ 台} \cdot 0 \text{ s}$	$\leq 2 \text{ 台}$; $\geq 60^\circ$ 每次转弯 30 s; 拼载队每次 30 或 60 s
所有吨级同速	12 / 6 km/h	厂家分车型车速 10/5、12/5 km/h; 车速 $\times 0.75$ 、 $\times 0.5$; Liu 的 50/30 m/min
装卸倍数	$\times 1$	$\times 0.5$ 、0.67、1.5、2; 另加 $\pm 50\%$ 随机扰动
服务	95% · 120 min	上限 30、60、240、480 min 和不设上限; 准时目标 90%、98%
资本回收 · 工时	8–15 年、4–8%、250–300 天; 每年 2,000 h	θ 在 5.1–30 全范围报告, 再扩到 0.5–5,000
抽样的日子	每种工况 30 天	2,000 次自助重抽样; 30 个全新的工作日
搜索预算	786 轮; 5,000 次构造	只构造、100、300 轮的台数; $K^* - 1$ 处每天多搜 6 次; 小实例上的精确解

来源: 检验结果见“构成与服务”和“验证”两部分 (论文第 5.3–5.5 节, 补充材料 S2–S5) ; 厂家车速: 苏州大方 DCY270、DCY380、DCY500 参数表; 50/30 m/min Liu et al. (2022) §4.1.1。

确认实验:在新实例上检验模型的推论, 并和精确解对照

新工作日

30 个从未用过的工作日；7 种工况里争夺最省的 42 个车队

扩展混编

另 13 种工况：300 t 轻车配 $K_H^* - 2$ 到 $K_H^* + 2$ 台覆盖重车（500、550 或 425 t）

慢速与长装卸

慢速和装卸 $\times 1.5$ 、 $\times 2$ 下加入 425 t、500 t 与混编；未定的车队扫到 40 台

容量减少

每个吨级各少一台车，起点重新分配；由达标台数估算冗余

准时目标

42 个车队在 90% 和 98% 下重定台数

精确解对照

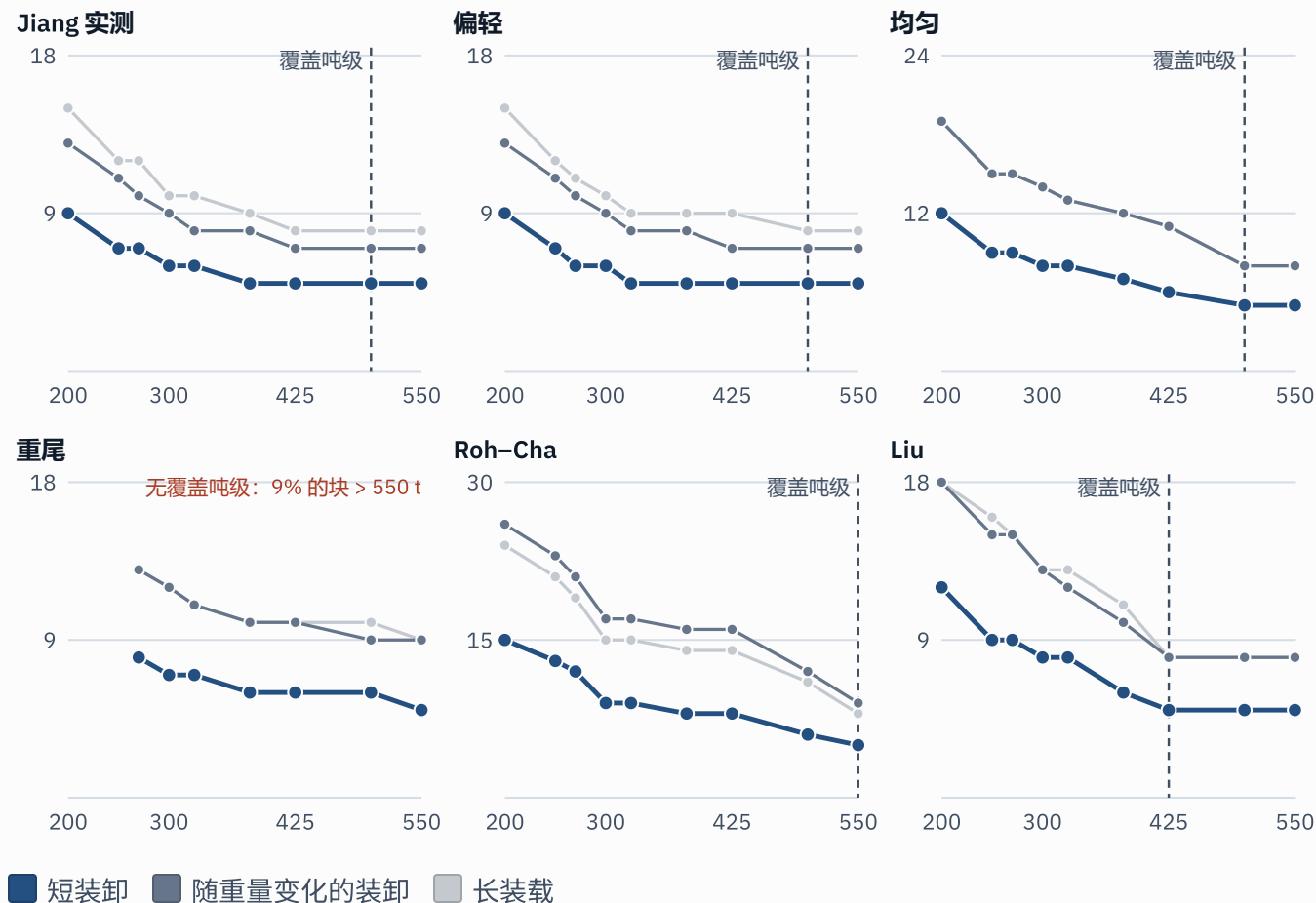
8 种工况、10 天的 80 个单批次切片（每片 12–13 块）；CP-SAT 求每个台数的最少迟到块；70 个车队

重车份额规则： $K_H^* = \lceil K_{cov} \cdot h_H \rceil$

K_{cov} ：覆盖吨级同质车队的台数； h_H ：300 t 以上分段占装卸时间的份额。另外三项分析直接用已存的运行：由减少后组成的达标台数估算冗余、为每种人工口径重选时刻表、逐块分解车时。

研究问题 1: 吨级越大需要的车越少, 直到某个吨级能单运所有分段; 再大就不再减少

达标的最少台数 K^* (基准交期) ; 虚线 = 覆盖吨级 (能单独运所有分段的最小吨级)



- **Liu 重量、短装卸**: 200 t 要 12 台, 270 t 9 台, 380 t 6 台, 425 t 及以上 5 台
- **Roh-Cha 重量**: 200、270、425、550 t 分别要 15、12、8、5 台
- 装卸越慢每条线越高 (Roh-Cha 重量下 200 t 最多 26 台, 紧交期 30 台), 形状不变
- 覆盖吨级以上, 多出的容量买不到任何东西: Liu 重量下 425、500、550 t 在 6 种工况台数都相同
- 低于覆盖吨级时, 拼载比例由重量分布决定: 200–380 t 车队拼载 5–100% 的分段

轻车多出来的台数, 就是拼载的代价。

研究问题 1: 最省的车队几乎每块都单独运

91.0%

班次人工 1,620 个决策：
最省车队拼载 $\leq 1/10$
(有覆盖吨级的 1,350 个
全部如此)

57.5%

全部 6,480 个决策：最省
车队一块都不拼

24.1%

由轻车 + 1-2 台重车赢
得，拼载 $\leq 1/10$ ，轻重
各运各的

1.2%

由 ≤ 325 t 的轻车队赢
得，只在重尾或 Jiang 最
苛刻的一种工况

按人工口径（各 1,620 个决策，拼载 $\leq 1/10$ 的份额）

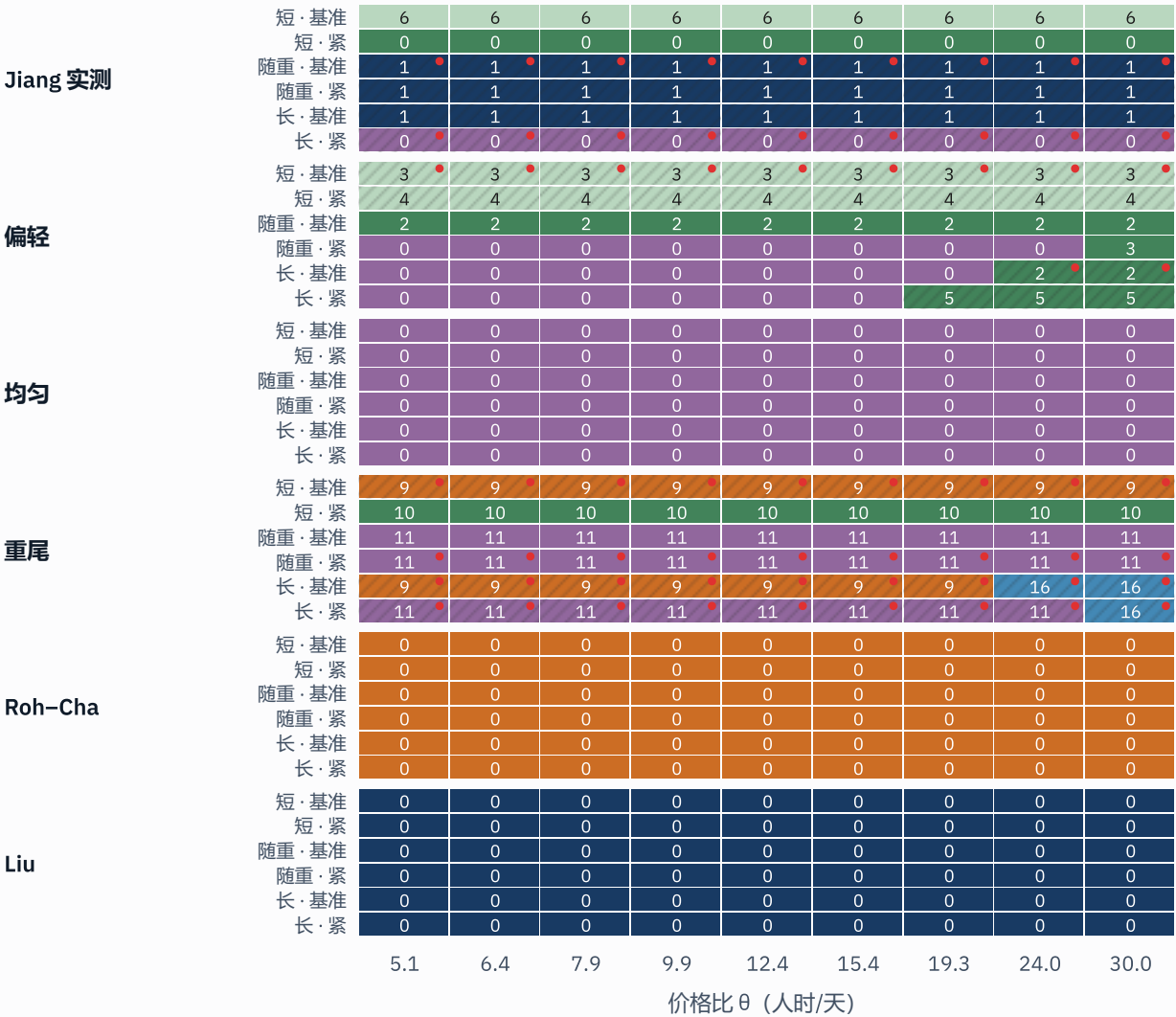


* 一组人开一整套拼车，对拼载最有利；重尾以外 32 个由依赖拼载的车队赢得的决策全在这个口径下。

- 四种口径合计 90.8% (5,882 / 6,480)；同质单运车队赢 66.7%
- **1/10 不是关键**： $\leq 2.5\%$ 占 74.5%， $\leq 15\%$ 占 97.3%；5 条价格曲线 90.0–91.6%； θ 从 5.1 到 30：93.1% $\rightarrow$ 87.6%

模型里拼载队都假设物理可行，这偏向拼载，所以解释不了这些份额。

全景:36 种工况 × 9 个价格比, 哪种车队最便宜



班次人工

按队计作业

■ 颜色：胜出的车队；数字：它拼载的分段比例（%）

■ 斜线：按天重抽样时胜者支持率 < 80%（两种车队几乎打平）

■ 红点：多搜索一些就可能翻转的决定

380 t 425 t 500 t 550 t 270 t + 1 台重车

270 t + 2 台重车 支持率 < 80% 弱搜索依赖

读图示例：最下面 6 行（Liu 重量）全是深蓝，表示 425 t 在所有价格下都最便宜；格子里的 0 表示它完全不拼载。把鼠标移到格子上可看细节。

仿射价格曲线。“重尾·短装卸·基准交期”一行有一处已知的搜索遗漏：270 t + 2 台重车其实少一台也达标，在 89 个班次人工决策中比 550 t 便宜。

来源：本研究：6,480 个决策（论文第 5.1、5.5 节）。

按重量分布：最省的是能(几乎)全部单运的最小吨级, 或轻车配几台重车

重量分布	覆盖吨级	胜者（占 1,080 个决策）	拼载 ≤ 1/10	不拼	差距中位数
Jiang	500 t	425 t 42.1% · 270 t + 2 重车 38.1% · 500 t 11.8% · 270 t + 1 重车 5.6% · 300 t 2.2% · 380 t 0.2%	97.8%	11.8%	1.7%
偏轻	500 t	270 t + 2 重车 59.2% · 500 t 24.2% · 270 t + 1 重车 16.7%	100%	34.0%	1.6%
均匀	500 t	500 t 99.3% · 270 t + 2 重车 0.7%	99.3%	99.3%	2.0%
重尾	—	270 t + 2 重车 36.6% · 500 t 28.5% · 550 t 22.5% · 380 t 6.4% · 300 t 3.4% · 325 t 1.8% · 425 t 0.8%	47.6%	0%	1.2%
Roh-Cha	550 t	550 t 100%	100%	100%	30.1%
Liu	425 t	425 t 100%	100%	100%	3.3%

- 有覆盖吨级的 5 种分布：99.4% 的胜者拼载 ≤ 1/10。Jiang 只有 1.3% 的块超过 425 t，所以 425 t 胜出
 - **重尾是预期中的例外**（菜单缺口）：9.1% 的块超过所有吨级，550、500 t 也要拼 9.1%、10.8%；拼载 > 1/10 的 145 个班次人工决策中 126 个归 500 t，它只拼 500 t 以上的块
- **差距常常很小**：第二名中位贵 2.4%，18.3% 的决策不到 1%；但重尾以外，与最省差 1% 以内的所有车队都拼载 ≤ 1/10 的占 98.8%（2% 以内 96.8%）。结论说的是车队的“种类”，不是某个吨级
 - 只看资本价：其他都不变，翻转胜者所需的报价上涨中位 11.1%；17.3% 的决策（1,123 个）不到 5%，所以采购要拿到可比的报价

来源：本研究（论文第 5.1 节、表 5；补充材料 S9）；各重量分布的来源见“参数来源（1）”。

自己算一算:选一个工况和价格比,看哪种车队最便宜

分段重量

均匀

装卸

短装卸

交期

基准交期

班次人工

按车计作业

按队计作业

0

12.4

车队	组成	K*	每天成本 (人时)		比最省	拼载
500 t	5 × 500 t	5		421	★	0%
550 t	5 × 550 t	5		430	+2.0%	0%
270 t + 2 台重车	2 × 500 t + 4 × 270 t	6		474	+12.6%	11%
425 t	6 × 425 t	6		490	+16.4%	19%
270 t + 1 台重车	1 × 500 t + 6 × 270 t	7		543	+28.9%	33%
380 t	7 × 380 t	7		561	+33.2%	32%
300 t	8 × 300 t	8		619	+47.1%	51%
325 t	8 × 325 t	8		626	+48.7%	45%
250 t	9 × 250 t	9		681	+61.8%	63%
270 t	9 × 270 t	9		688	+63.3%	58%
200 t	12 × 200 t	12		888	+110.9%	76%

最便宜：500 t（5 台），每天 421 人时；第二名 550 t 贵 2.0%。人工占最便宜车队成本的 76%。

资本 $\theta \times P$

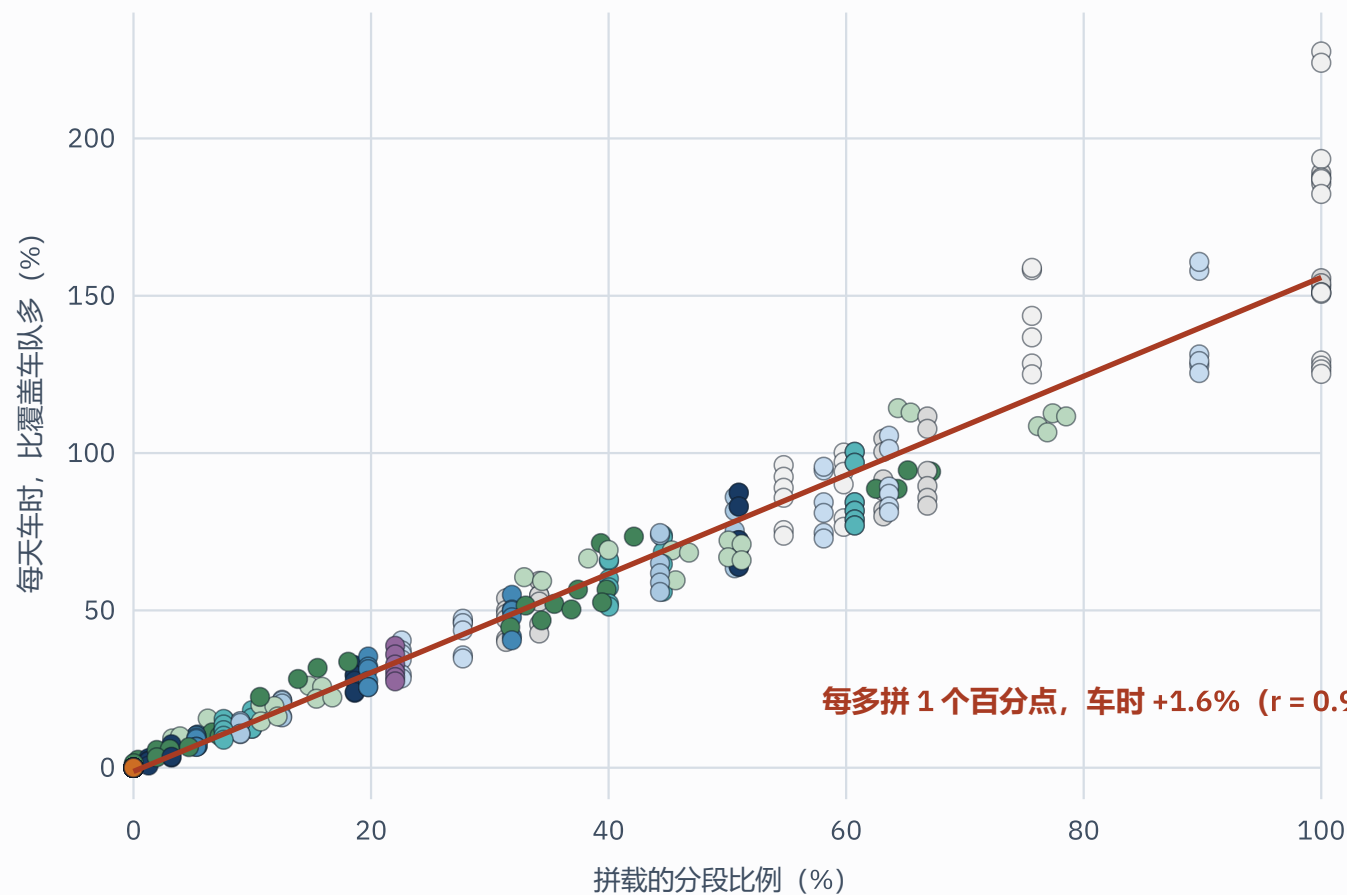
人工 L

每天成本 $C = \theta \times P + L$ （人时/天）。P：车队价格折合几台 270 t 车（仿射价格曲线）；混编中的重车按它需要的最小吨级计价。班次人工 = 每台车 64 人时；作业人工只计排班中实际干活的时间。

来源：台数与工时：本研究；价格曲线拟合 33 份中标公告；4 人 × 16 h：Park & Seo (2012)、Roh & Cha (2011)（论文第 3.2 节）。

研究问题 2: 多出来的车时主要来自拼载占用 (含对接), 等队友很少

重尾以外 330 个车队: 每天车时比同工况的覆盖车队多多少



+1.6%

每多拼 1 个百分点的分段, 每天车时多 1.6% ($r = 0.97$)

2.2× 拼载 60–100% 的车队, 车时是覆盖车队的 2.2 倍

0.55%

等最后一个队友: 中位只占车辆工作时间的 0.55%, 任何车队都不超过 2.2%

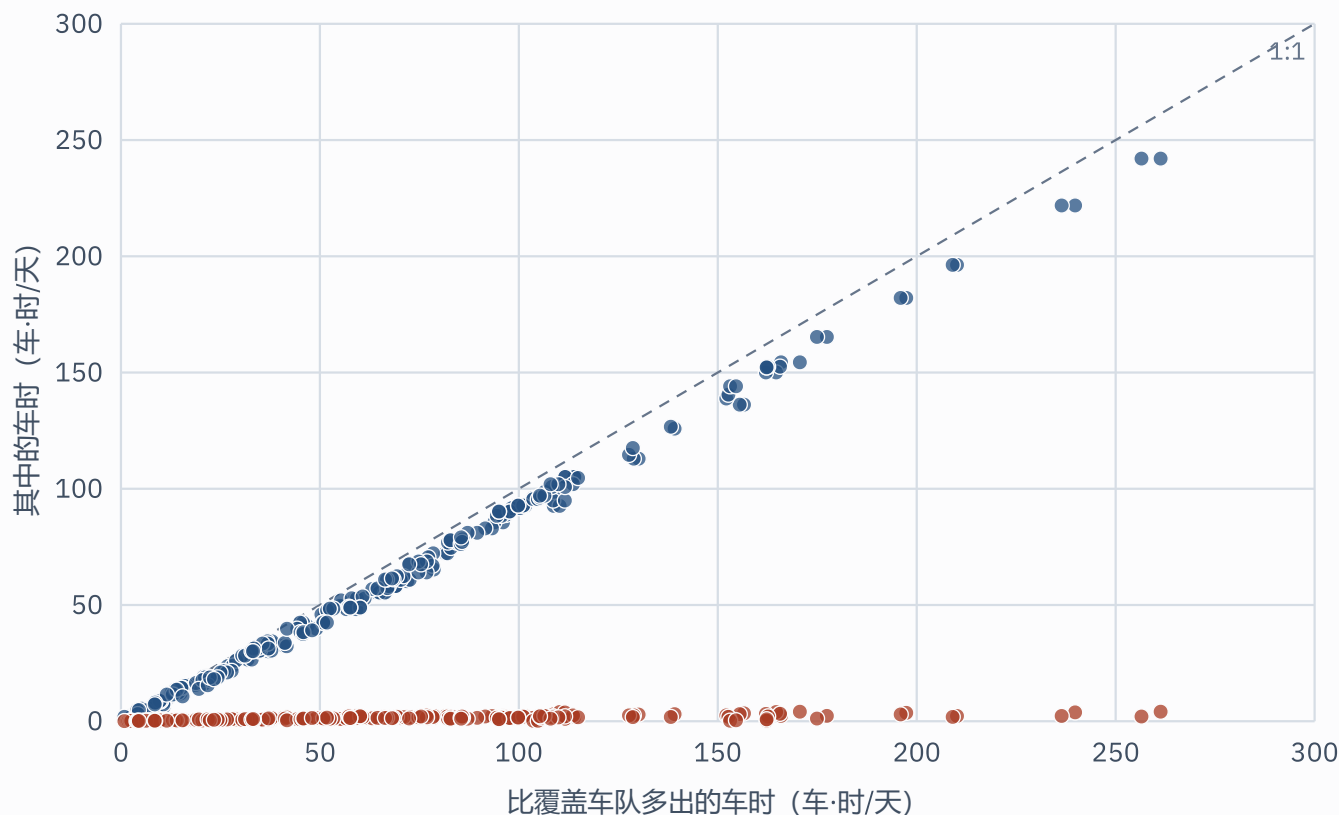
等队友的时间很少; 贵的是两三台车和车组整趟重载 (含对接) 都被占住, 退出了并行作业。

200 t 250 t 270 t 300 t 325 t 380 t 425 t 500 t 550 t
270 t + 1 台重车 270 t + 2 台重车

来源: 本研究: 每个车队的工作与等待车时 (论文第 5.2 节、图 6a)。

逐块分解：轻车多出来的车时，中位 90% 是拼载占用（重复搬运加对接），2% 是等队友

266 个轻车队对同工况的覆盖吨级（重尾以外、拼载 > 1% 的分段）：多出的车时，以及其中的两部分



■ 拼载占用：重复搬运加对接 ■ 等队友 — 1:1

89.8%

拼载多占的车时 $(|S| - 1) \cdot D + |S| \cdot \delta$ （重复搬运加对接）占多出车时的中位比例（第 10–90 百分位 77.5–93.8%）

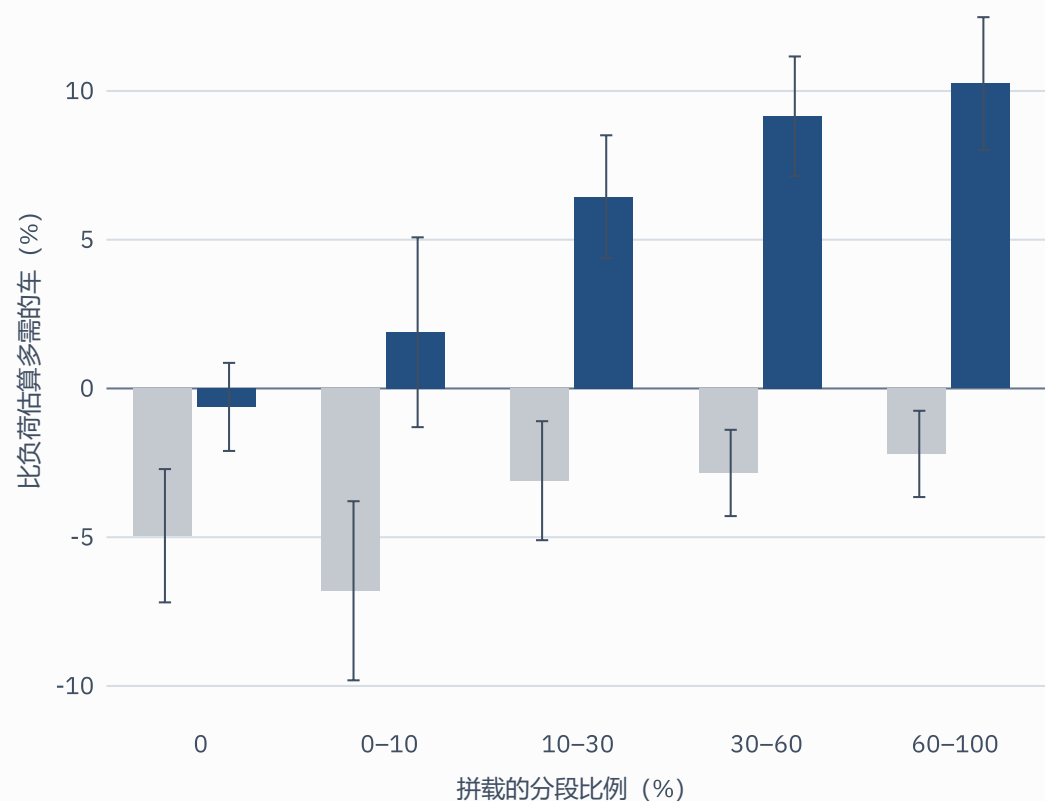
2.1%

等队友的中位比例（1.3–3.2%）；排班里早到的车本可以晚点出发，所以这是上界

- 其余是空驶的差别，可正可负：在 1:1 线以上的点比覆盖吨级空驶少
- 同一分解给出预算用的覆盖车队每块占用：短装卸约 43 min，随重量 63–85 min，长装载约 80 min

用覆盖车队排班校准后, 流体模型可直接排除 77% 比较中的轻车, 只错一次; 其余交给排班

比只看工作量的 K_p 多需的车 (占 K^* 的比例, 均值 $\pm$ 95% 区间)



■ 基准交期 ■ 紧交期

$r = 0.97$ 流体占用因子与仿真台数比 K^*_{lo} / K^*_{hi} (210 对车队)

77% · 1

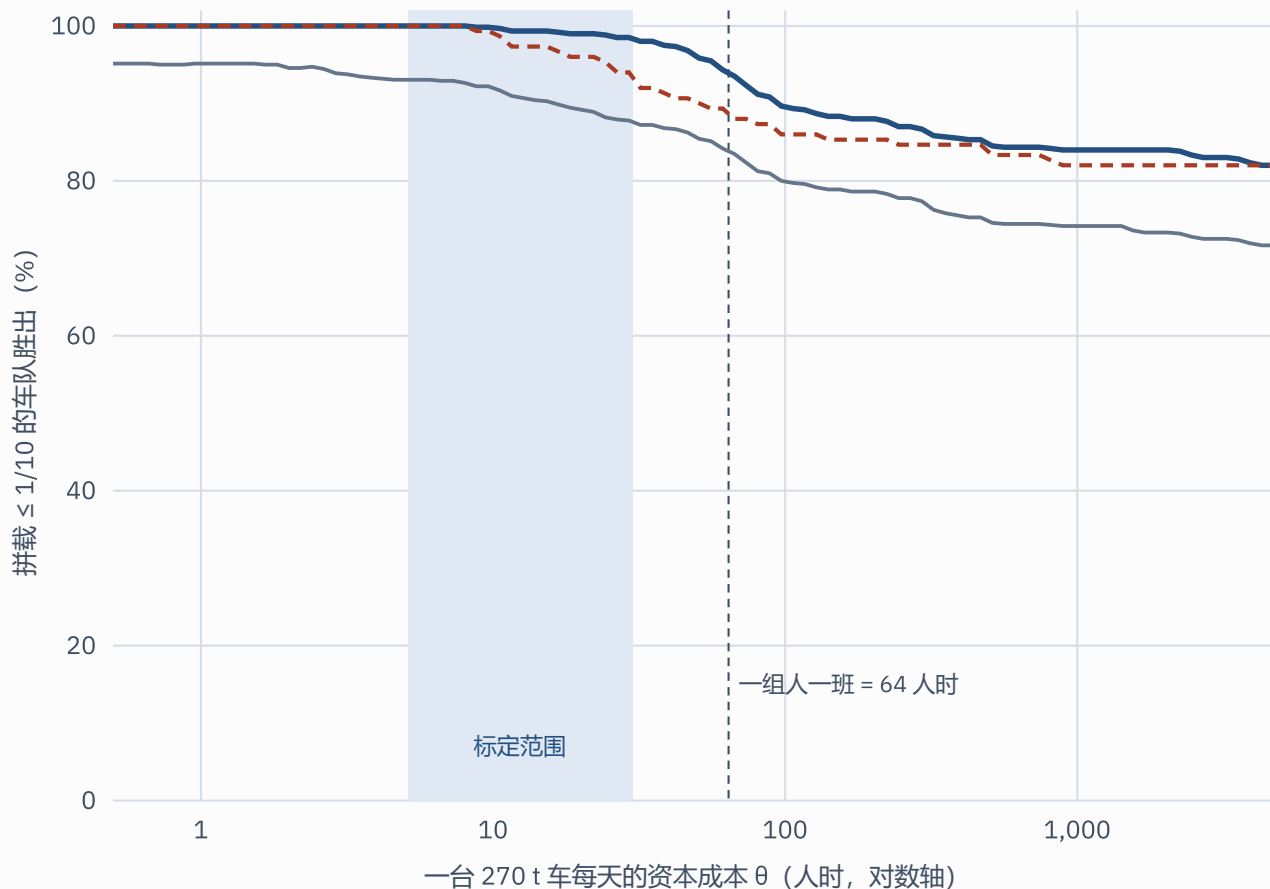
留 10% 余量 (流体成本比 > 1.10) 时, 9,450 个比较中排除轻车 7,311 个; 其中仿真里轻车反而便宜的只有 1 个 (便宜 0.1%)

- 轻车便宜的 571 个比较里, 570 个在筛子留给排班的 2,139 个之中; 余量 5%: 排除 82.0%、错 35 个; 不留: 92.3%、错 274 个
- K_p 在 319 / 384 个车队与 K^* 相差 ≤ 1 台 (文献交期下 192 个全部); 交期紧时, 拼载 $> 60\%$ 的车队还要多 K^* 的 10.2%, 不拼的反而少 0.6%: 拼载要几台车同时有空
- 按 K_p 计价: 单运份额 92.0% (对 91.0%), 但同一胜者只有 57.7%; 17.7% 的选择在已有时刻表里不达标

77% 是同批样本内的检验: 占用取自覆盖车队的排班, 只用输入数据的筛选尚未检验。

只有资本比人工贵得多时, 依赖拼载的车队才可能赢

拼载 $\leq 1/10$ 的车队赢得的决策份额, θ 从 0.5 到 5,000 (工况 $\times$ 5 条价格曲线 $\times$ 所列人工口径)



■ 四种口径, 不含重尾 ■ 按队计作业, 不含重尾 ■ 四种口径, 全部 36 种工况

台数和时刻表固定时, 每个车队的成本是 θ 的直线, 任何 θ 下的胜者都可以由下包络精确得到。

100% · 98.3%

重尾以外: $\theta \approx 8.7$ 以下全部决策, $\theta = 30$ 时 98.3%

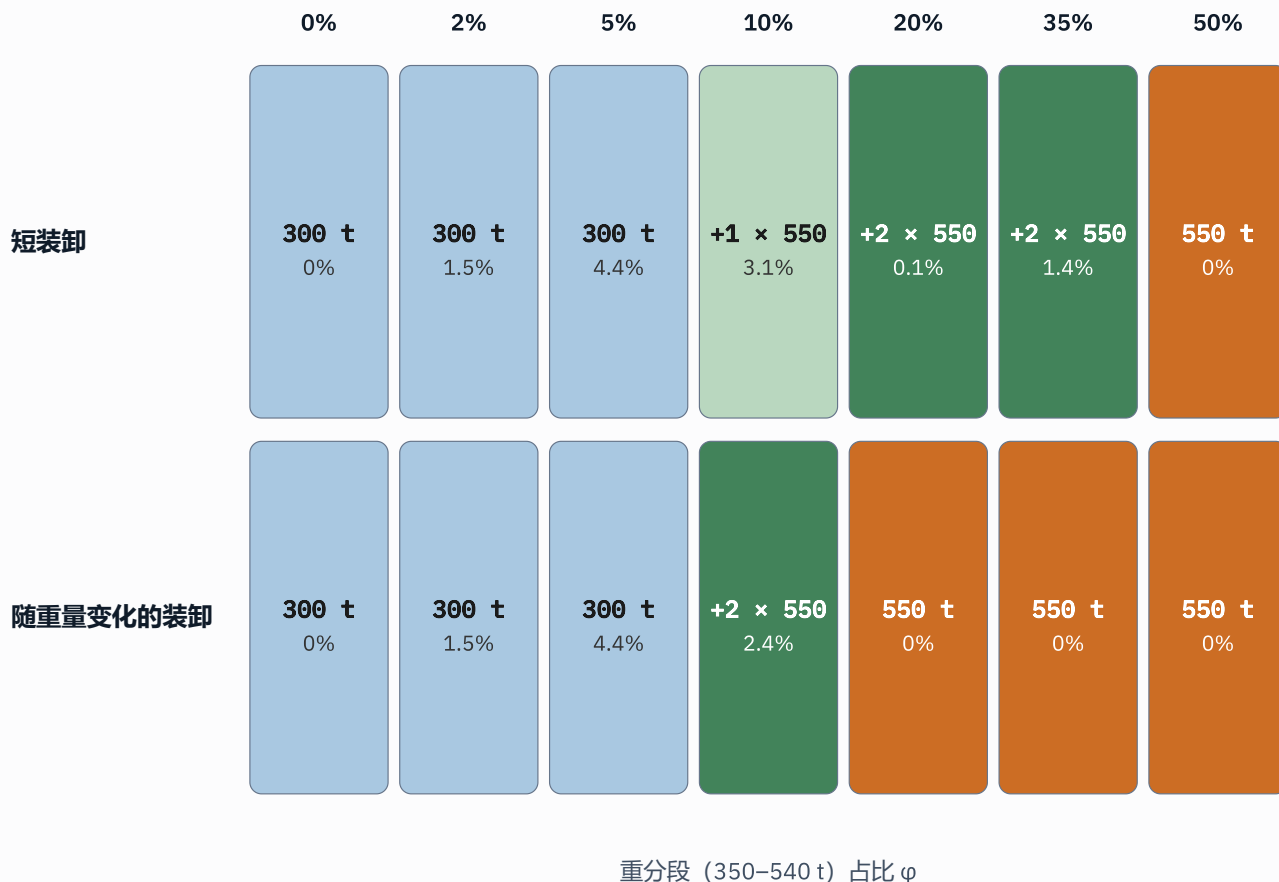
82%

只有资本 ($\theta \rightarrow \infty$) 也是 82%: 价格次可加, 没有车组时单运每块也更省 (命题 1)

- 600 个组合中 492 个 (82%) 在 0.5–5,000 内没有任何 θ 让依赖拼载的车队最省; 其余 108 个中 98 个切换点在 $\theta = 30$ 以上, 中位 87 人时, 约 1.4 个车组日
- 标定范围内少数几次切换全在按队计人工下 (虚线): 它已假设一组人能开一整套
- 现在一个车组日是 270 t 车日资本的 2.1–12.5 倍; 遥控或无人驾驶的车才可能接近切换点

重分段越多, 最省车队从轻车 → 轻车 + 重车 → 全重车, 始终很少拼载

最省车队随重分段 (350–540 t) 占比 φ 的变化, 其余分段 100–300 t (仿射价格·班次人工; 9 个价格比结果相同)



■ 300 t: 重块都要拼载 ■ 270 t 轻车 + 1 或 2 台 550 t ■ 550 t: 每块都单独运

- $\varphi = 0$ 时 300 t 赢得全部设定, $\varphi = 2\%$ 时 92–97%; $\varphi = 5–10\%$ 起, 轻车 + 1–2 台重车的混编接手
- 550 t 首次胜出: 短装卸 $\varphi = 50\%$, 随重量装卸 $\varphi = 20\%$ (班次人工 45 个决策全部); 真正的切换点在相邻两档之间
- 预算解释了两次切换: 300 t 的拼载车时在 $\varphi \approx 5\%$ 前在预算内; 混编则在重块工作量超过 2 台重车的能力时输给 550 t
- 300 vs 550 t 的 630 次比较中, 简化公式排序正确 94.4%

2,502 / 2,520

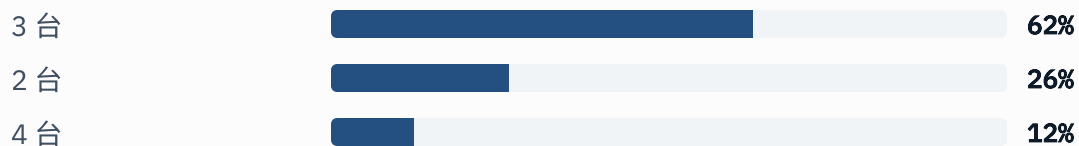
个决策中最省车队拼载 $\leq 1/10$; 例外是 $\varphi = 35\%$ 、随重量装卸、按队计运营人工下的 2 重车混编 (19.6%)

胜者的平均拼载在每个 φ 都 $\leq 3.3\%$ 。

更丰富的混编改变了最省车队, 但不改变原则: Liu 重量下 300 t + 425 t 在全部 8,000 个情景中最省

Liu 样本、短装卸、120 min 上限; 候选 = 11 种参考车队 + 扩展混编; 5 条价格曲线 $\times$ 400 个 $\theta \times$ 4 种人工口径 = 8,000 个情景。

最省混编中 425 t 重车的台数 (占情景)



Liu 的块有 44% 超过 300 t, 按质量配吨级的 5 台车队约有 2.2 台重车; 最省的混编拼载 $\leq 2.1\%$ 。

0.3-7.7% 次优候选比它贵的幅度

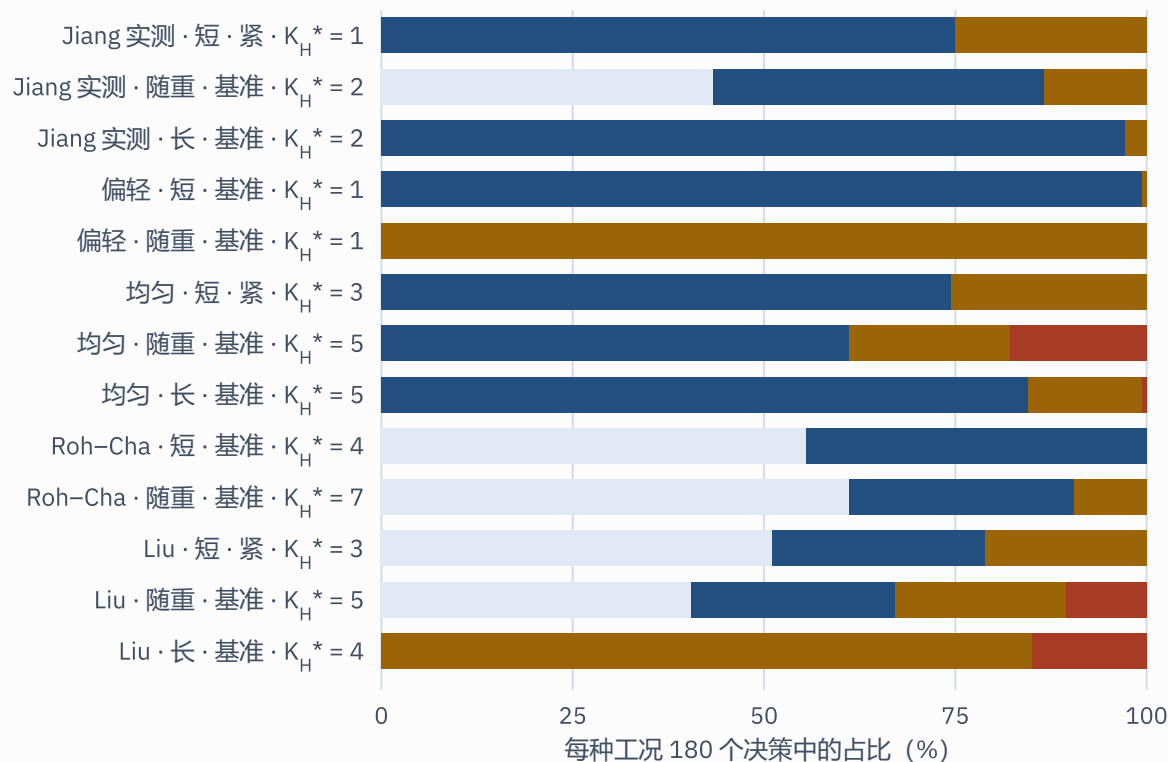
1.3-7.7%

在 11 种参考车队中胜出的同质 425 t 车队, 班次人工下现在贵出的幅度

重车台数跟着重分段的工作量走; 更丰富的混编换的是最省车队, 不是单运原则。

另 13 种工况:轻车配数量匹配的重车赢得 95.3% 的决策, 重车台数符合重车份额规则

最省的“300 t + 覆盖重车”混编里的重车台数, 相对规则值 $K_H^* = \lceil K_{cov} \cdot h_H \rceil$ (每种工况 180 个决策)



比规则值 -2 台 比规则值 -1 台 重车台数 = 规则值 K_H^* 比规则值 +1 台
比规则值 +2 台

95.3%

2,340 个决策中最省的是 300 t 配覆盖重车的混编, 拼载都 $\leq 1/10$; 最好的参考车队中位贵 1.9% (最多 10.2%)。例外在偏轻分布, 赢家是 270 t 配 1-2 台重车, 同样是轻重混编

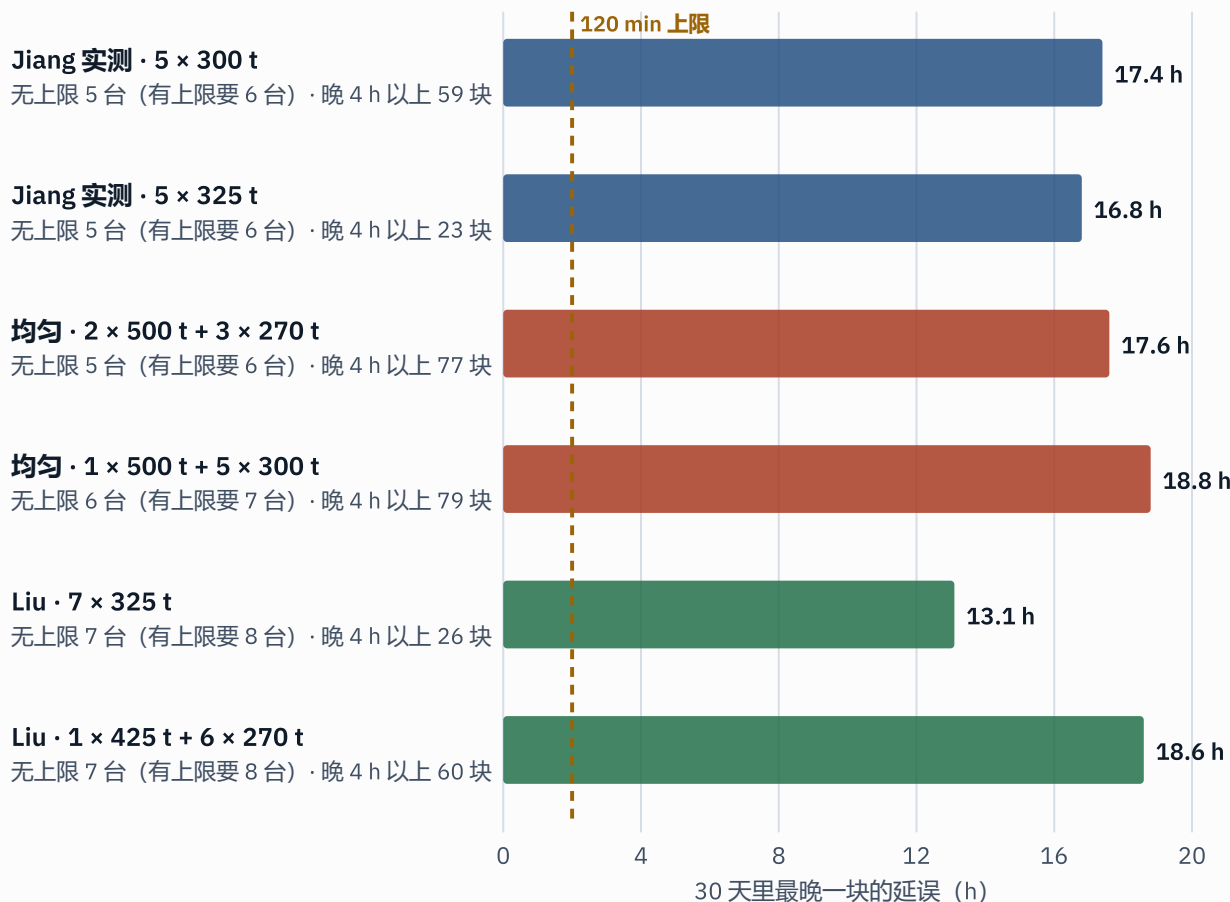
96.6%

重车台数与 K_H^* 相差 ≤ 1 台; 13 种工况中 6 种的众数正好等于 K_H^* , 其余差 1 台

- 重车太少时预算就起作用: 均匀分布、紧交期下, 1 台 500 t 要拼 27% 的块、需要 7 台车; 3 台只要 5 台车、拼 0.3%
- 4 种工况有 79 个决策 (3.4%) 选了测试上限 $K_H^* + 2$; 其中 3 种再多一台就是已在候选中的覆盖同质车队, 只有 Liu 长装载 (1.2%) 可能存在更便宜的未测台数

服务标准要有延误上限:只看准时率,拼载多的车队把块拖延 13–19 h 就能少买 1 台车

不设上限就能少 1 台的车队: 30 天里最晚的一块晚了多久



6

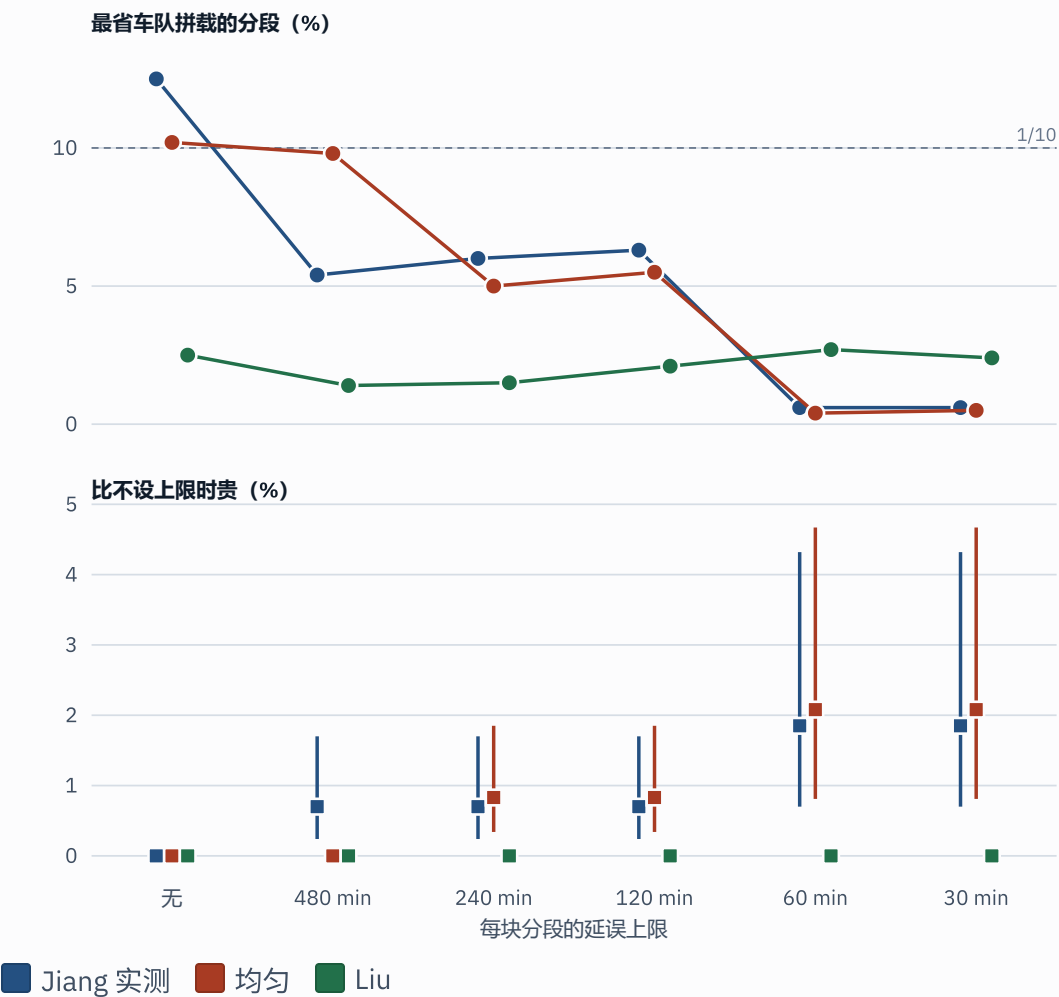
种车队不设上限时少用 1 台就达标: 最晚的一块晚 13–19 h

被拖延的主要是拼载块: 晚 4 h 以上的块中, Jiang 重量下 300 t 有 40 / 59、325 t 有 16 / 23 是拼载, Liu 重量下 325 t 有 24 / 26。混编里是等那一两台重车的块。

只看平均准时率,拼载块可以被无限期推后,这对生产计划没有意义;上限越紧,台数只增不减。

加上 120 min 上限:靠拖延达标的车队被排除, 最省成本只高 0–1.85%

班次人工; 短装卸、基准交期; 每种重量 30 天



重量	不设上限	120 min 上限	成本
Jiang 实测	5 × 300 t 12.5%	1 × 500 t + 4 × 270 t 6.3%	+0.2–1.7%
均匀	2 × 500 t + 3 × 270 t 10.2%	2 × 500 t + 3 × 300 t 5.5%	+0.3–1.9%
Liu	2 × 425 t + 3 × 300 t 2.5%	2 × 425 t + 3 × 300 t 2.1%	0

- Jiang 和均匀重量下, 上限改变了买的车: 换成拼载更少、带重车的混编
- 不设上限时, 这两种重量下只有 75% 的设定胜者拼载 ≤ 1/10; 有 480–30 min 之间任何一个上限时, 100%
- 上限收紧到 30 min, 成本最多高 4.7%; Liu 重量下“2 × 425 t + 3 × 300 t”在每个上限都最省

准时目标远没有上限重要:改成 90% 或 98%, 台数几乎不变

40 · 37

42 个车队中 K^* 不变的个数 (目标 90% · 98%) ;
其余只变 1 台

93.3%

·

87.1%

1,260 个决策中最省车队
与 95% 时相同的比例;
重尾以外两种目标下胜者
都拼载 $\leq 1/10$

原因：一台车的整数台阶

- 在 K^* 时, 42 个车队中 36 个的最好时刻表已经 $\geq 98\%$ 准时 (第 37 个只差 1 块)
- 少一台车, 合计准时率掉到 56–96%; 能少一台的 41 个车队中 32 个至少有一天找不到满足上限的时刻表

平均目标替代不了对极端迟到的限制。

灵活拼载在车队层面价值很小;只有对接时间为零时,轻车队才会赢

两种拼载规则

灵活（主规则）：任何最小队都行。**受限**：车队里有车能单运的块必须单运，只拼没有车能运的块。受限规则下找到的台数也计入灵活规则（时刻表照样可行）。



受限规则下最省成本的变化（班次人工，1,620 个决策）；最多贵 9.4%。均匀、重尾、Roh-Cha、Liu 为零，偏轻最大（平均 1.4%）。混编本身离不开灵活拼载（72 个只剩 6 个达标），但决策几乎不变：单运车队差不多一样便宜。不合并时搜索噪声会让受限规则在 8.6% 的比较中“更便宜”。

对接时间

Jiang 样本、短装卸、文献交期，6 种车队：对接不花时间（ $\delta = 0$ ）时，拼载 12.5% 的 300 t 车队赢 180 个情景中的 77 个； $\delta \geq 2.5 \text{ min}$ 一个也赢不了，胜者变为 270 t + 1 台重车（拼 6.3–6.9%）， $\delta \geq 20 \text{ min}$ 时为 270 t + 2 台重车（ $\leq 0.2\%$ ）。

88.6% → 100%

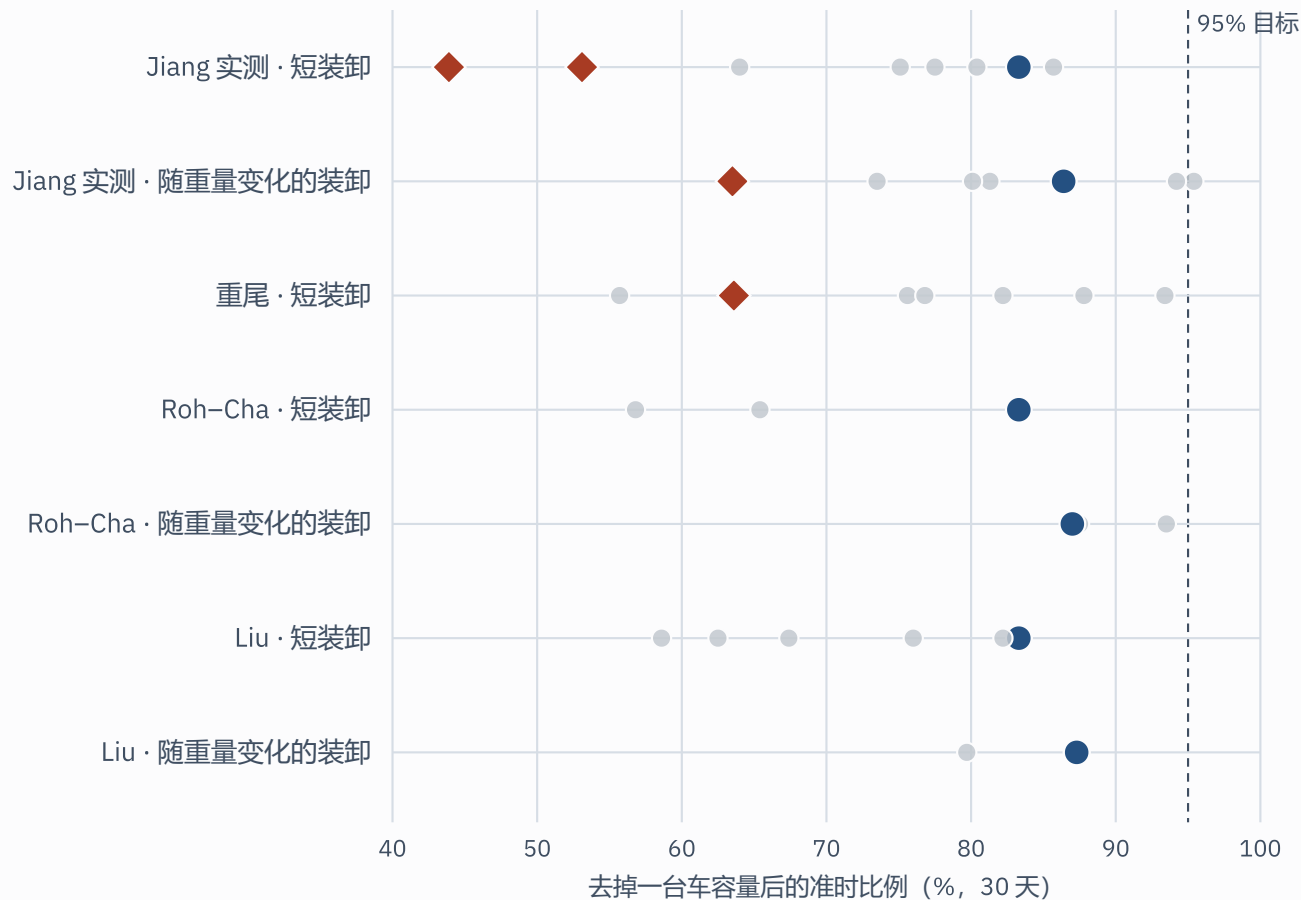
单参数敏感性运行（缩小的候选集）中单运胜者的份额： $\delta = 0$ 时 88.6%， $\delta = 20\text{--}40 \text{ min}$ 时 100%

拼载只有在几乎不花对接成本时才划算。

来源：本研究（论文第 5.4 节；补充材料 S2）；受限规则即 Jiang et al. (2021) 的做法；对接时间没有公开测量值，0–40 min 为检验范围。

容量减少估算：最省的冗余是第二台重车或多一台车，而不是拼载

去掉一台车容量后 30 天的准时比例（每个吨级各少一台，起点按减少后的组成重新分配；7 种工况的 42 个争夺车队）



44-64% · 83-87%

重尾以外：单重车混编去掉重车容量 · 覆盖同质车队少一台

- 冗余由原组成和减少后组成的达标台数估算。在这些台数下，正常运行的时刻表中 87.5% 的胜者拼载 $\leq 1/10$ （重尾以外 98.8%），成本中位比名义胜者高 8.8%；重尾以外没有单重车混编胜出（名义胜者中占 5.8%）
- 拼载选项的价值与名义时相当（第 90 百分位上界 6.4–6.7%）；7 种工况中只有 3 种是车多的车队损失相对更少

这是容量组成的估算：起点重新分配，不保留剩余车辆原来的位置，所以不能说明任意一台车故障后的服务。

◆ 只有 1 台重车的混编（去掉重车容量） ● 覆盖吨级的同质车队 ● 其他车队

来源：本研究：在原 30 天上按减少后的组成重新排班，起点取该组成扫描时的位置；冗余台数由已存的运行估算（论文第 5.4 节；补充材料 S2、S5）。

结论可不可靠?我们主动去找可能推翻它的地方

① 换一批工作日

从 30 个工作日中**有放回地**抽 30 个，重新比较所有车队；重复 2,000 次（自助法），看结论在多少次里不变。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30												
1	1	2	3	3	3	5	5	5	7	7	8	9	10
10	11	18	18	18	19	19	21	22	23	24	24	26	28
29	30												

上：原来的 30 天；下：一次重抽，黄色 = 重复抽到的天

② 离“翻转”还有多远

台数是搜索出来的：多搜一些，输家也许能少用一台而反超。我们算出它少一台时还差多少块准时，再和“多搜两次”能挽回的块数比较。

强：差 > 92 块 中：59-92 块 弱：≤ 58 块

92 = 多搜两次在任何车队中挽回的最多准时块数（30 天合计）；58.9 = 其 95% 分位

③ 给输入加扰动

把每次装、卸时间随机乘 0.5-1.5（±50%），每天 20 个场景，看刚好达标的车队还够不够；再重新确定“扰动下仍达标”的台数。

装、卸时间 × $U(0.5, 1.5)$ · 每天 20 + 20 个场景

另外还检验了：小实例上的精确解、30 个新工作日、每天多搜 6 次的边界加搜、只用浅搜索的台数、所有拼载车队都少一台的最坏情形、未实测参数、厂家车速、容量减少和第二个船厂。全部 214,210 次排班运行都保留，可以复算。

研究问题 4: 各种检验改变的是“哪一个”最省, 而不是它是否单运

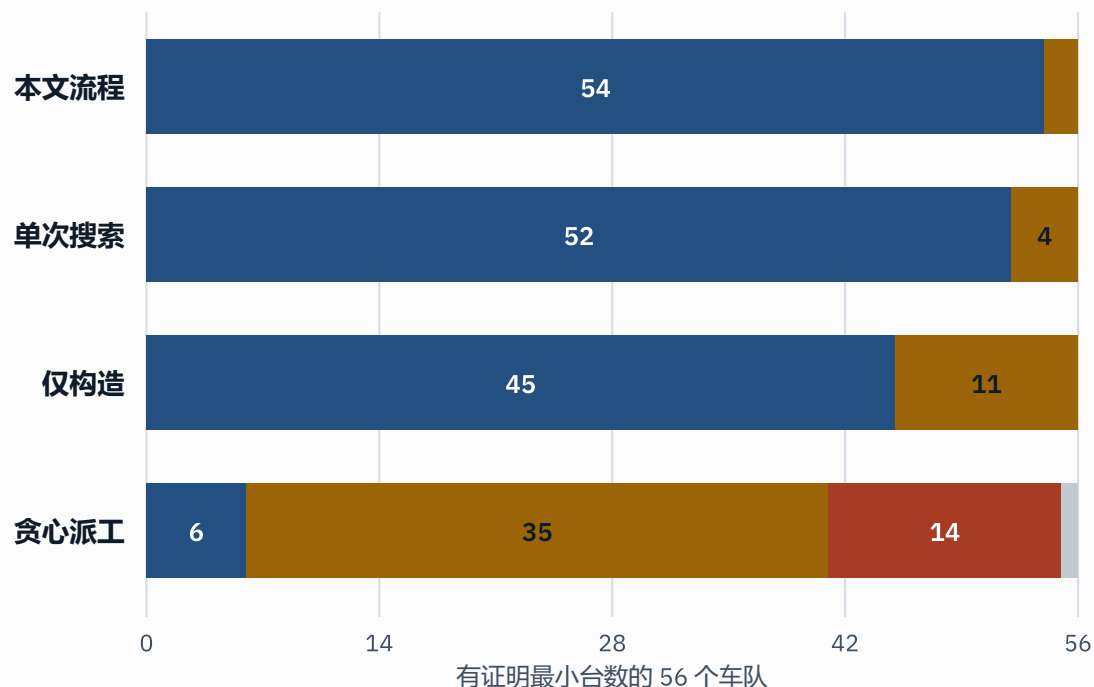
检 验	改变了什么	拼载 ≤ 1/10（重尾以外）	其他结果
报告值，班次人工	—	91.0%（100%）	1,620 个决策
报告值，四种口径	四种人工口径	90.8%（99.4%）	6,480 个决策
搜索深度	构造后、100、300 轮的台数；每天一次搜索	90.2 · 88.8 · 89.3 · 90.8%	同一胜者 77.5 · 81.1 · 89.4 · 95.0%
边界加搜	66 个车队 + 10 个对照，在 K* - 1 每天再搜 6 次	90.8%	3 个车队 K* 降低（对照 0 个）；242 个决策（3.7%）改变
精确解对照	80 个单批次切片；8 种工况 70 个车队	—	56 个已证车队中 54 个等于精确台数、2 个多 1 台；360 个班次人工决策全部选中已证明的胜者
对抗性界	258 个依赖拼载的车队都少给一台	68.8%（80.9%）	最坏情形
日子重抽样	30 天重抽 2,000 次，沿用已存时刻表	89.2%（> 99.9%）	K* 平均 89.0% 的重抽样不变（中位 97%）
新工作日	30 个新日子；7 种工况 42 个车队	98.6%（98.3%）	1,260 个决策中 86.5% 胜者相同；42 个 K* 全在 1 台以内
慢速与长装卸	加入 425 t、500 t 与混编（含装卸 ×1.5、×2）；扫到 40 台	3,060 个已定决策 100%	540 个决策任何候选都达不到规格
容量减少	减少后组成的达标台数，起点重排	87.5%（98.8%）	胜者相同 78.6%；最省成本中位 +8.8%
第二个船厂	Liu 数据，从零配车	100%	425 t 在 180 个决策中 179 个最省

“依赖搜索”的判定故意从严：只要有输家少一台就能更便宜就算（5,033 / 6,480，77.7%），这不是“错误决策”的比例；按 K* - 1 处的证据分级：强 3,513、中 298、弱 1,222。1,447 个确定决策的胜者全部拼载 ≤ 1/10，依赖搜索的决策中为 88.1%。

来源：本研究（论文第 5.5 节、表 6；补充材料表 S1）。

与小实例的精确解对照:56 个已证车队中 54 个台数等于最小值, 从不低于它

各方法的台数与证明的最小台数比较（单批次切片，56 个有证明最小值的车队）



54 / 56

个车队的台数等于证明的最小值；2 个多 1 台，没有低于它的

360 / 360

个班次人工决策选中已证明的胜者，尽管都很接近

- 单次搜索在 1,147 个已证的“切片-台数”对中 94.1% 找到最少迟到块数，最多只差 1 块
- 只用构造或贪心派工，台数在 56 个中分别有 11 和 49 个偏高（贪心另有 1 个找不到达标台数），会改变 37.5% 和 25% 的最省车队，最多多花 4.5% 和 11.9%

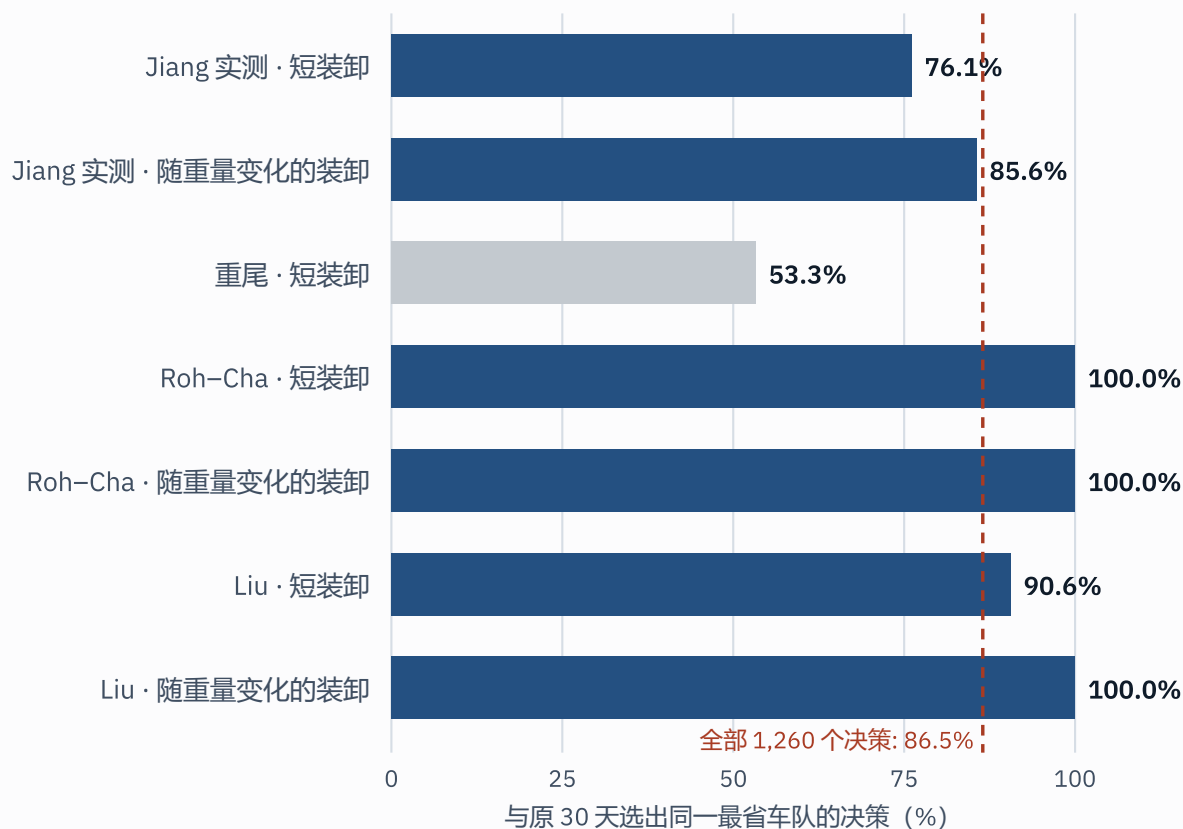
车队设计离不开好的排班:粗糙的派工会高估车队。

■ 等于证明的最小台数 ■ 多 1 台 ■ 多 2 台以上 ■ 找不到达标台数

来源：本研究：8 种工况 10 天的 80 个单批次切片（每片 12~13 块），Google OR-Tools 的 CP-SAT 求每个台数的最少迟到块（论文第 4.2、5.5 节；补充材料 S7）。

30 个新工作日:车队种类不变;具体胜者 86.5% 相同

每种工况 180 个决策中，最省车队与原 30 天相同的比例



39 / 42

个车队的 K^* 不变；其余都在 1 台以内（2 个少 1 台，1 个多 1 台）

98.3%

重尾以外 1,080 个决策中胜者拼载 $\leq 1/10$ （全部 1,260 个为 98.6%）

- 变化最大在重尾：500 t 少要一台，赢下原来由 550 t 或 270 t + 2 台重车赢的 180 个情景中的 84 个
- 台数沿用原值时，42 个中 41 个在新日子仍有达标时刻表；例外是 Roh-Cha 500 t 短装卸：6 台在一天里找不到满足上限的时刻表，7 台达标

车速换成厂家分型号参数:拼载 ≤ 1/10 仍占 97%, 只有 Jiang 短装卸下换成另一种带重车的混编

达标台数 K*: 同一车速 → 厂家分型号车速 (黄色 = 变了; 灰色 = 未重跑, 沿用原台数)

工况 (基准交期)	380 t	425 t	500 t	550 t	270 t + 1 台重车	270 t + 2 台重车
Jiang 实测 · 短	5 → 6	5 → 5	5 → 5	5 → 5	5 → 6	5 → 5
Jiang 实测 · 随重	8 → 8	7 → 7	7 → 7	7 → 7	9 → 9	8 → 8
Roh-Cha · 短	8 → 9	8*	6*	5 → 5	10*	8 → 9
Roh-Cha · 随重	16 → 16	16*	12*	9 → 9	19*	17 → 18
Liu · 短	6 → 7	5 → 5	5 → 5	5 → 5	8 → 9	6 → 7
Liu · 随重	10 → 11	8 → 8	8 → 8	8 → 8	14*	12 → 13

380、425 t 按 10/5 km/h, 500、550 t 与混编按 12/5 km/h。车更快不会让任何一块更晚, 所以同一车速是乐观端, 混编全按重车车速是悲观端。

45 / 270

个班次人工决策换了最省车队, 全在 Jiang 短装卸: 一重车混编要多 1 台, 被两重车混编取代; 沿用原选择最多多花 18.6%

178 / 1,080

个决策换了最省车队 (混编取悲观车速; 取乐观车速时为 114 个)

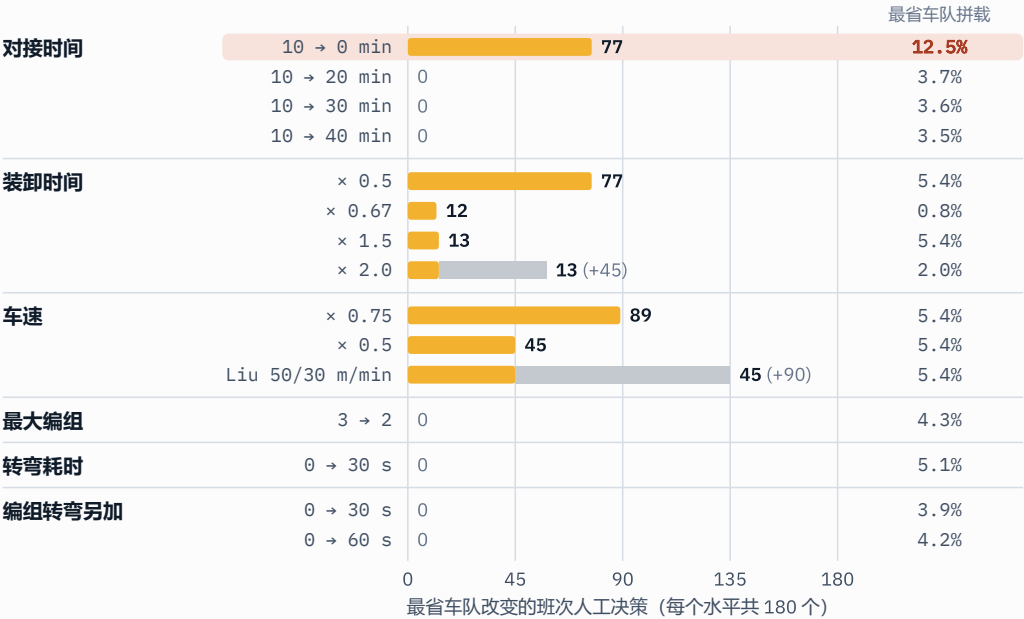
1,054 / 1,080 个决策中最省车队仍拼载 ≤ 1/10 (悲观端)

- Roh-Cha 重量下 550 t 在全部 360 个决策中最省; Liu 重量下 425 t 在 350 / 360 个决策中最省 (11 种标准车队中)

来源: 车速: 苏州大方 DCY270 (12/6)、DCY380 (10/5)、DCY500 (12/5 km/h) 参数表; 425 t、550 t 取最近车型 (设定)。结果: 本研究 (论文第 5.6 节; 补充材料表 S1)。

未实测参数一次改一个:选择只在相邻车队之间移动;只有对位时间为 0 时,最省车队拼载超过 1/10

每次只改一个参数,最省车队改变了多少个决策(仿射价格·班次人工;右列:最省车队拼载的最大比例)



■ 最省车队改变 ■ 没有车队达标 ■ 拼载 > 1/10

灰色: 起始台数再加 4 台仍没有车队达标 (都是随重量装卸)。加入 425 t、500 t 和混编并扫到 40 台后, 3,060 个已定决策的最省车队拼载都 ≤ 6.2%; 其余 540 个决策任何候选在 40 台内都达不到服务规格, 不在结论范围内。

98.3% 10,260 个已定决策中, 最省车队拼载 ≤ 1/10

12.5%

对位时间 0: 300 t 成为最省 (Jiang 重量、短装卸), 拼载 12.5%; 对位 2.5 min 起就换成带重车的混编

- 换车全在 Jiang 重量下、相邻车队之间; Roh-Cha 重量下 550 t 从不改变
- 一组人开一个拼载队时, 300 t 在 Jiang 的较长装卸或较慢车速下也会胜出

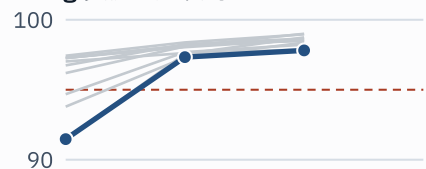
范围: 4 个工况 (Jiang、Roh-Cha 重量 × 短、随重量装卸) × 5 个参考车队 (270、300、380、550 t、270 t + 2 台重车); 对位时间另在 6 种车队中补到 2.5、5 min。

来源: 检验水平见“参数来源 (2)”; Liu 的 50/30 m/min 车速 Liu et al. (2022) §4.1.1。结果: 本研究 (论文第 5.4、5.5 节; 补充材料 S3)。

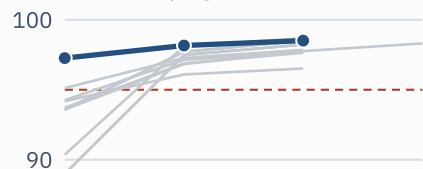
按刚好达标配的车队很“紧”：装卸 $\pm 50\%$ 波动时多数跌破 95%；按扰动重新定台数，胜者会变，但仍不拼载

装卸 $\pm 50\%$ 扰动下的准时率，从 K^* 起逐台加车（每条线一种车队；时刻表在 20 个场景上挑选、在另外 20 个场景上评估）

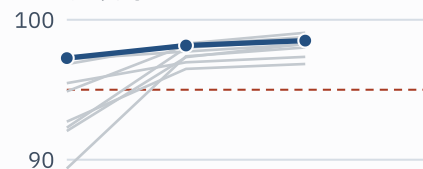
Jiang 实测 · 短装卸



Roh-Cha · 短装卸

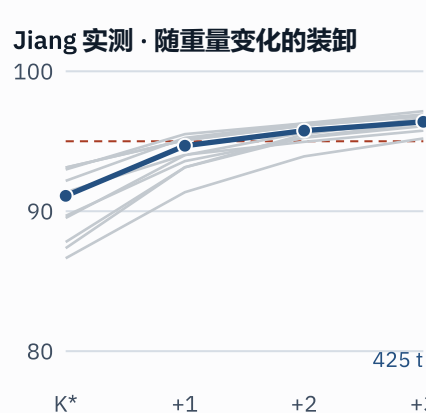


Liu · 短装卸

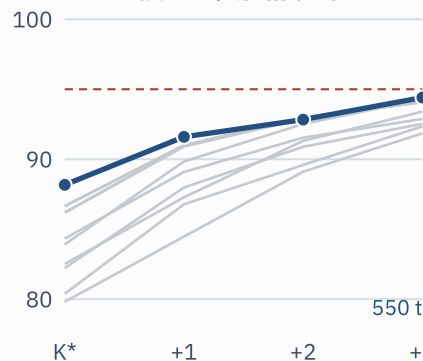


- K^* 下：短装卸 89.0–97.4%，随重量装卸 79.8–93.1%；66 个车队只有 15 个仍 $\geq 95\%$
- 短装卸：多 1 台就够；随重量装卸：Jiang 重量要多 1–3 台，Roh-Cha 和 Liu 重量的 22 个车队加 3 台也不够

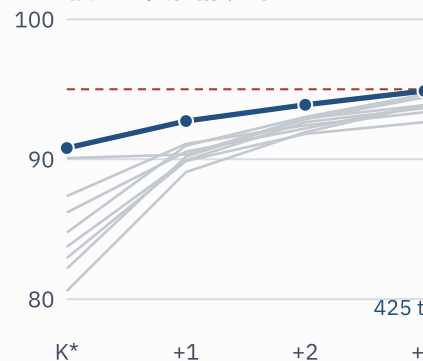
Jiang 实测 · 随重量变化的装卸



Roh-Cha · 随重量变化的装卸



Liu · 随重量变化的装卸



145 / 360

个已定决策换了胜者：Jiang 短装卸下 270 t + 2 台重车取代 + 1 台重车；Jiang 随重量装卸下 500 t 取代 425 t

≈ 0 扰动下胜出的车队拼载的分段 ($\leq 0.1\%$)

在扰动下的台数里，44 个车队中 42 个在每个场景都没有块晚 120 min 以上，另 2 个只在 0.8% 的场景日超限。

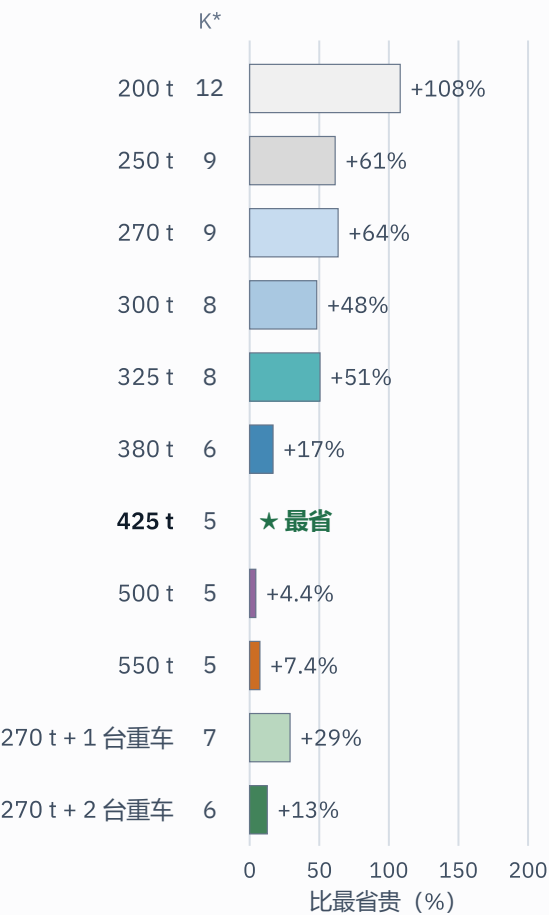
■ 名义最省车队 ■ 其他车队 ■ 95% 目标

来源： $\pm 50\%$ 与 20 + 20 个场景为本研究的检验设计；结果：本研究（论文第 5.5 节；补充材料图 S1、S4）。

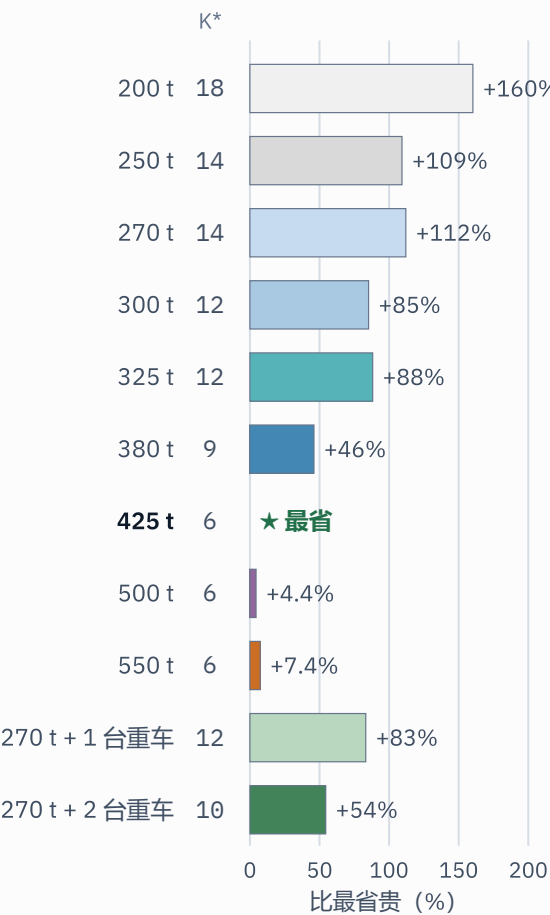
换一个船厂 (Liu 公开数据), 答案相同: 425 t 最省, 一块不拼



工作量 $\times 6$



工作量 $\times 8$



上海一家邮轮船厂公开的一周分段搬运计划、距离表和原有 5 台车 (250–420 t)。需求放大 $k = 1-8$ 倍, 每天约 $10 \cdot k$ 次搬运, 30 天, 10 h 班次。这是重建的参考案例, 不是在该厂的部署。

- **从零配车** ($k = 6、8$): 425 t 只需 5、6 台 (270 t 要 9、14 台), 一块不拼; 180 个决策中 179 个最省, 最多领先 10.6%
- **在原有 5 台上加车**: 2 倍需求以内够用; ≥ 4 倍时若不拼载, 加轻车达不到, 1–2 台 420 t 就够 (8 倍时要班后作业)

混编的重车按 550 t 排班、按 425 t 计价。剩下的 1 个决策 (6 倍需求) 由拼载 7.6% 的 270 t + 2 台重车以 0.5% 之差胜出。

来源: 数据 Liu et al. (2022) 表 4–5 与补充数据 S1 (PLOS ONE, CC BY) ; 10 h 班次与需求倍数为设定; 决策为 5 条价格曲线 $\times 9$ 个 $\theta \times$ 班次人工与按车计作业。结果: 本研究 (论文第 5.5 节、表 7; 补充材料 S6)。

拼载什么时候划算?四种情形, 以及本研究的局限

拼载划算或必需的四种情形

- **没有吨级能运这块**: 只能拼 (重尾分布)
- **对接几乎瞬间完成**: $\delta = 0$ 时拼载的 300 t 赢一种工况 43% 的情景, $\delta = 2.5$ min 时为零
- **一组人能开一整套**: 按队计人工的单运份额最低 (86.9%), 也是标定范围内唯一出现切换的口径
- **资本远比人工贵**: 约超过每车日 1.4 个车组日; 遥控或自动驾驶的车可能接近

在研究的条件下, 最省的采购偏向单车容量。拼载留给特殊分段; 容量减少分析偏向用第二台重车提供冗余。

局限

- 成本只含资本与人工; 维护、能耗、残值未计; 容量损失用减少后的组成 (起点重新分配) 检验, 任意单车故障后的服务未验证
- 人工是四种程式化口径, 不是实际排班表; 参考混编的重车按所需最小吨级计价 (偏向混编)
- 需求平稳: 季节高峰、租赁和分期扩充不在范围内
- 静态最短路, 没有交通与拼载车组之间的冲突; 联合控制、平台载荷分布、路宽、净空、坡度和轮压未建模 (路宽、净空和轮压也限制最重的单车, 对排序的净影响未检验)
- 整天的 K^* 是找到的最小值, 不是证明的最小值 (精确解只在单批次上)
- 结论不含慢速、长装卸下任何候选都达不到服务规格的情形

进度:全部实验已完成;正在定稿

已完成

主实验：36 种工况 × 11 种车队 价格与工资标定 搜索深度与边界加搜
精确解对照（单批次） 日子重抽样与 30 个新工作日 对抗性界与证据分级
装卸扰动与稳健台数 迟到上限与准时目标 90% / 98%
重分段占比与扩展混编（16 种工况） 受限拼载与对接时间
厂家车速、单参数敏感性、慢速扫到 40 台 容量减少估算 逐块分解车时
第二个船厂

下一步

- 对照结果表通读修订后的稿件
- 为已发布的代码和结果表存档并获取 DOI
- 投稿 Ocean Engineering

214,210 次排班运行，约 2,570 核时，全部可复现

给规划运输车队的船厂的五条规则

1

让常见分段都能由一台车单运

最省的是能（几乎）全部单运的最小吨级，或轻车配几台重车；再大的容量买不到东西。这修正了 Liu et al. (2022) 多买重车的建议。

2

按校准的占用使用拼载预算

$h^* = \kappa \div (1 + 2\delta / \bar{w})$ ，班次人工、 $\alpha = 0.84$ 下约 2–18%；用覆盖车队排班的占用，流体成本比 > 1.10 时排除轻车，其余排班。

3

少量重块配几台重车，不靠拼载

重车台数 $\lceil K_{\text{cov}} \cdot h_H \rceil$ ，97% 的检验决策在一台以内。

4

冗余：比较备用容量与拼载

拼载对超过所有吨级的块必不可少；按容量减少估算，最省的冗余是第二台重车或多一台车。真正的故障保护还需核对剩余车辆的容量和位置。

5

服务要设迟到上限；报告近似最优集合

只看准时率会让车队把难块拖几个小时；排序常在 1–2% 以内，应报告近似最优车队和更好的搜索可能翻转的决策。

一句话：拼载是给特殊分段的手段，不是采购策略。

谢谢，欢迎提问与指正。

参考文献与数据来源(1/3)

1. Albert, B., Chaikovskaia, M., Gayon, J.-P., Quilliot, A. (2025). Sizing and scheduling for a fleet of reconfigurable mobile robots. *Int. J. Production Research* 63(18), 6758–6775. doi:10.1080/00207543.2025.2487565
2. Aziez, I., Côté, J.-F., Coelho, L.C. (2022). Fleet sizing and routing of healthcare automated guided vehicles. *Transportation Research Part E* 161, 102679. doi:10.1016/j.tre.2022.102679
3. Cao, Z., Zhang, S., Ceder, A. (2022). Novel coupling–decoupling strategy for scheduling autonomous public transport vehicles in overcrowded corridors. *Applied Mathematical Modelling* 106, 299–324. doi:10.1016/j.apm.2022.01.020
4. Chaikovskaia, M., Gayon, J.-P., Quilliot, A. (2026). Optimization of a fleet of reconfigurable robots. *Flexible Services and Manufacturing J.* 38(2), 470–492. doi:10.1007/s10696-025-09596-8
5. Drexler, M. (2012). Synchronization in vehicle routing. *Transportation Science* 46(3), 297–316. doi:10.1287/trsc.1110.0400
6. Efron, B., Tibshirani, R.J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.
7. Eskandari, H., Mahmoodi, E. (2016). A simulation-based multi-objective optimization study of the fleet sizing problem in the offshore industry. *Maritime Economics & Logistics* 18(4), 436–457. doi:10.1057/mel.2015.21
8. Fragapane, G., de Koster, R., Sgarbossa, F., Strandhagen, J.O. (2021). Planning and control of autonomous mobile robots for intralogistics: literature review and research agenda. *European J. Operational Research* 294(2), 405–426. doi:10.1016/j.ejor.2021.01.019
9. Gayon, J.-P., Lacomme, P., Oussama, A. (2026). Job-shop scheduling with cooperative transportation resources. *Int. Trans. in Operational Research*, Early View. doi:10.1111/itor.70145
10. Golden, B., Assad, A., Levy, L., Gheysens, F. (1984). The fleet size and mix vehicle routing problem. *Computers & Operations Research* 11(1), 49–66. doi:10.1016/0305-0548(84)90007-8
11. Guo, H., Wang, J., Sun, J., Mao, X. (2024). Multi-objective green vehicle scheduling in ship block transportation. *Scientific Reports* 14, 10796. doi:10.1038/s41598-024-61578-2
12. Hashemi Doulabi, H., Pesant, G., Rousseau, L.-M. (2020). Vehicle routing problems with synchronized visits and stochastic travel and service times: applications in healthcare. *Transportation Science* 54(4), 1053–1072. doi:10.1287/trsc.2019.0956

参考文献与数据来源 (2/3)

13. Hoff, A., Andersson, H., Christiansen, M., Hasle, G., Løkketangen, A. (2010). Fleet composition and routing. *Computers & Operations Research* 37(12), 2041–2061. doi:10.1016/j.cor.2010.03.015
14. Hu, Z.-H., Wei, C. (2018). Synchronizing vehicles for multi-vehicle and one-cargo transportation. *Computers & Industrial Engineering* 119, 36–49. doi:10.1016/j.cie.2018.03.023
15. Jiang, Z., Chen, Y., Li, X., Li, B. (2021). Multi-vehicle and one-cargo green transportation scheduling in shipbuilding. *Advanced Engineering Informatics* 49, 101306. doi:10.1016/j.aei.2021.101306
16. Joo, C.M., Kim, B.S. (2014). Block transportation scheduling under delivery restriction in shipyard. *Expert Systems with Applications* 41(6), 2851–2858. doi:10.1016/j.eswa.2013.10.020
17. Kim, B.S., Joo, C.M. (2012). Ant colony optimisation for block transportation scheduling with heterogeneous transporters. *Int. J. Production Research* 50(24), 7229–7241. doi:10.1080/00207543.2011.645078
18. Koç, Ç., Bektaş, T., Jabali, O., Laporte, G. (2016). Thirty years of heterogeneous vehicle routing. *European J. Operational Research* 249(1), 1–21. doi:10.1016/j.ejor.2015.07.020
19. Kweon, O., Kim, J., Kim, B., Kim, S.H. (2026). Pickup and delivery with time windows and two-dimensional loading for shipbuilding block transportation. *Computers & Operations Research* 194, 107573. doi:10.1016/j.cor.2026.107573
20. Liu, J., Yin, J., Khan, R.U. (2022). Scheduling management and optimization analysis of intermediate products transfer in a shipyard for cruise ships. *PLOS ONE* 17(3), e0265047. doi:10.1371/journal.pone.0265047
21. Nishi, T., Hiranaka, Y., Grossmann, I.E. (2011). A bilevel decomposition algorithm for simultaneous production scheduling and conflict-free routing for automated guided vehicles. *Computers & Operations Research* 38(5), 876–888. doi:10.1016/j.cor.2010.08.012
22. Pan, Z., Yu, Y. (2024). Optimizing heterogeneous multi-robot team composition for long-horizon construction tasks: time- and utilization-guided simulation. *Automation in Construction* 165, 105520. doi:10.1016/j.autcon.2024.105520
23. Park, C., Seo, J. (2012). A GRASP approach to transporter scheduling and routing at a shipyard. *Computers & Industrial Engineering* 63(2), 390–399. doi:10.1016/j.cie.2012.04.010
24. Pisinger, D., Ropke, S. (2007). A general heuristic for vehicle routing problems. *Computers & Operations Research* 34(8), 2403–2435. doi:10.1016/j.cor.2005.09.012

参考文献与数据来源 (3/3)

25. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427

26. Ropke, S., Pisinger, D. (2006). An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows. *Transportation Science* 40(4), 455–472. doi:10.1287/trsc.1050.0135

27. Soares, R., Marques, A., Amorim, P., Parragh, S.N. (2024). Synchronisation in vehicle routing. *European J. Operational Research* 313(3), 817–840. doi:10.1016/j.ejor.2023.04.007

28. Sun, M., Liang, C., Chang, D. (2024). Dynamic scheduling using digital twin technology. *PLOS ONE* 19(2), e0297069. doi:10.1371/journal.pone.0297069

29. Vis, I.F.A. (2006). Survey of research in the design and control of automated guided vehicle systems. *European J. Operational Research* 170(3), 677–709. doi:10.1016/j.ejor.2004.09.020

30. Vis, I.F.A., de Koster, R., Savelsbergh, M.W.P. (2005). Minimum vehicle fleet size under time-window constraints at a container terminal. *Transportation Science* 39(2), 249–260. doi:10.1287/trsc.1030.0063

31. Voigt, S. (2025). A review and ranking of operators in adaptive large neighborhood search for vehicle routing problems. *European J. Operational Research* 322(2), 357–375. doi:10.1016/j.ejor.2024.05.033

32. Wang, C., Wang, K., Tao, J., Zhou, Y. (2020). Research on real-time optimal path planning model and algorithm for ship block transportation in shipyard. *J. Marine Science and Engineering* 8(12), 991. doi:10.3390/jmse8120991

33. Wang, N., Yin, J. (2026). Enhancing coastal industrial efficiency: a scheduling optimization framework for irregular assembly blocks in cruise ship manufacturing. *Frontiers in Marine Science* 13, 1843859. doi:10.3389/fmars.2026.1843859

34. Zhou, J., Wu, H., Weng, H., He, L., Li, W., Yang, T. (2025). Optimization of engineering vehicle scheduling in shipbuilding and repair yards based on the dual-cycle strategy. *Logistics* 9(4), 163. doi:10.3390/logistics9040163

苏州大方 DCY270、DCY380、DCY500 动力平板运输车参数页 (szdf.com, 2026-09-24 存档) ; TII Group 自行式运输车样本 0317-EN; Google OR-Tools CP-SAT。

33 份公开中标公告 (中国船舶集团电子招标投标平台、中招联合招标采购平台、中化商务电子招投标平台, 2022–2026), 逐条列于论文补充材料表 S4。

国家统计局《2025 年城镇单位就业人员年平均工资情况》(2026 年 5 月 15 日发布) ; 《中国统计年鉴 2025》表 4-12; 上海市人社局 (2025)、国办发〔2019〕13号、人社部发〔2015〕71号、建金〔2016〕74号。